

ICS 27.140

P 59

备案号: J1699—2013

DL

中华人民共和国电力行业标准

P

DL / T 5129 — 2013

代替 DL / T 5129 — 2001

碾压式土石坝施工规范

Specifications for rolled earth-rockfill dam construction

2013-11-28 发布

2014-04-01 实施

国家能源局 发布

中华人民共和国电力行业标准

碾压式土石坝施工规范

Specifications for rolled earth-rockfill dam construction

DL / T 5129 — 2013

代替 DL / T 5129 — 2001

主编机构：中国电力企业联合会

批准部门：国 家 能 源 局

施行日期：2014 年 4 月 1 日

中国电力出版社

2014 北 京

中华人民共和国电力行业标准
碾压式土石坝施工规范
Specifications for rolled earth-rockfill dam construction

DL/T 5129 — 2013

代替 DL/T 5129 — 2001

*

中国电力出版社出版、发行
(北京市东城区北京站西街 19 号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>)
北京博图彩色印刷有限公司印刷

*

2014 年 4 月第一版 2014 年 4 月北京第一次印刷
850 毫米×1168 毫米 32 开本 3.875 印张 96 千字
印数 0001—3000 册

*

统一书号 155123·1820 定价 **32.00** 元

敬告读者

本书封底贴有防伪标签，刮开涂层可查询真伪
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

前 言

本规范是根据《国家能源局关于下达 2010 年第一批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科技〔2010〕320 号）的要求进行修订的。

《碾压式土石坝施工规范》DL/T 5129—2001（以下简称“原规范”）自 2001 年执行以来，对推动我国水电行业碾压式土石坝施工技术的发展，保证工程质量起到了很好的作用。近十年来，随着碾压式土石坝施工技术的进步，原规范中的有些内容已不符合现在施工的实际情况。为了更好地规范碾压式土石坝施工，提高技术水平，加快施工进度，保证工程质量和施工安全，降低工程成本，有必要对原规范进行修订。

本规范共分 11 章和 2 个附录，主要技术内容包括：总则、术语、导流与度汛、坝基与岸坡施工、料场复查与规划、设备配置与施工试验、坝料开采与加工、道路规划与运输、坝体建筑、构筑物混凝土施工、质量控制与检验。

本规范对原规范进行了以下修订：

——增加了“术语和定义”、“构筑物混凝土施工”。

——“坝料开采与加工”中增加了“人工制备料”相关内容。

——“坝体填筑”中增加了“土工合成材料施工”、“沥青防渗材料施工”。

——“质量控制与检验”中增加了“碎（砾）石土最大干密度拟合法”相关内容。

——“碾压试验”中增加了“碾压试验要求”。

——补充部分增加了“用词和用语说明”、取消了“资料性附录”。

——将“引用标准名录”调整到补充部分。

DL / T 5129 — 2013

——将原“坝基与岸坡处理”修订为“坝基与岸坡施工”，调整为“一般规定”、“坝基与岸坡开挖”、“坝基与岸坡处理”、“基础防渗处理”4个部分。

——将原“坝料复查与使用规划”、“施工试验与坝料加工”、“坝料的开采与运输”调整为“料场复查与规划”、“设备配置与施工试验”、“坝料开采与加工”、“道路规划与运输”。

——将原“填筑”、“结合部位处理”、“反滤排水设施与护坡”调整为“坝体填筑”。

——取消了“测量”、“安全监测”。

本规范由中国电力企业联合会提出。

本规范由电力行业水电施工标准化技术委员会归口。

本规范主要编写单位：中国水利水电第五工程局有限公司、中国水利水电第十五工程局有限公司、中国水利水电科学研究院。

本规范主要起草人：吴高见、田中涛、何小雄、张永春、乔勇、万山红、范南春、刚永才、江万红、温彦锋、高印章、邓刚、于沐、杜永明、刘振燕、王怡、王锡佩、王星照。

本规范主要审查人：梅锦煜、张建华、汪毅、宗敦峰、许松林、郑平、楚跃先、吴高见、宋彦刚、杨华全、黄国兴、杨兴国、常焕生、高福友、衡富安、何小雄、朱明星、吕芝林、郑桂斌、贺芳明、杨清、李福生、康明华、吴旭、刘更军、吴方明。

本规范在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市白广路二条一号，100761）。

目 次

前言	I
1 总则	1
2 术语	2
3 导流与度汛	4
3.1 一般规定	4
3.2 导流	4
3.3 截流	5
3.4 度汛	5
4 坝基与岸坡施工	6
4.1 一般规定	6
4.2 坝基与岸坡开挖	7
4.3 坝基与岸坡处理	7
4.4 基础防渗处理	8
5 料场复查与规划	9
5.1 一般规定	9
5.2 料场复查	9
5.3 料场规划	10
6 设备配置与施工试验	12
6.1 一般规定	12
6.2 设备配置	12
6.3 施工试验	14
7 坝料开采与加工	15
7.1 一般规定	15
7.2 坝料开采	15
7.3 坝料加工	17

DL / T 5129 — 2013

8 道路规划与运输	18
8.1 一般规定	18
8.2 道路规划	18
8.3 坝料运输	19
9 坝体填筑	20
9.1 一般规定	20
9.2 填筑施工	21
9.3 结合部位处理	23
9.4 土工合成材料施工	26
9.5 沥青防渗材料施工	28
9.6 排水设施与护坡	29
9.7 雨季填筑	30
9.8 负温下填筑	31
10 构筑物混凝土施工	33
11 质量控制与检验	34
11.1 一般规定	34
11.2 坝基与岸坡处理质量控制	35
11.3 坝料质量控制	36
11.4 坝体填筑质量控制	37
附录 A 碾压试验	42
附录 B 压实质量检验	47
本规范用词说明	54
引用标准名录	55
附：条文说明	57

Contents

Foreword	I
1 General	1
2 Terms	2
3 Diversion and Flood Control	4
3.1 General Requirement	4
3.2 Construction Diversion	4
3.3 River Closure	5
3.4 Flood Control	5
4 Construction of Dam Foundation and Slope	6
4.1 General Requirement	6
4.2 Dam Foundation and Slope Excavation	7
4.3 Dam Foundation and Slope Treatment	7
4.4 Foundation Seepage Treatment	8
5 Quarry Recheck and Planning	9
5.1 General Requirement	9
5.2 Quarry Recheck	9
5.3 Quarry Planning	10
6 Device Configuration and Construction Test	12
6.1 General Requirement	12
6.2 Device Configuration	12
6.3 Construction Test	14
7 Dam Material Exploitation and Processing	15
7.1 General Requirement	15
7.2 Dam Material Exploitation	15
7.3 Dam Material Processing	17
8 Road Planning and Transportation	18
8.1 General Requirement	18

DL / T 5129 — 2013

8.2	Road Planning	18
8.3	Dam Material Transportation	19
9	Dam Filling	20
9.1	General Requirement	20
9.2	Filling Construction	21
9.3	Combining Site Treatment	23
9.4	Earthwork Synthetic Materials Construction	26
9.5	Asphalt Impermeable Material Construction	28
9.6	Drainage Facilities and Slope Protection	29
9.7	Filling in Raining Season	30
9.8	Filling in the Low Temperatures	31
10	Structures Concrete Construction	33
11	Construction Quality Control and Inspection	34
11.1	General Requirement	34
11.2	Quality Control of Dam Foundation and Slope Treatment	35
11.3	Quality Control of Dam Material	36
11.4	Dam Filling Quality Control	37
Appendix A	Roller Compaction Test	42
Appendix B	Compaction Quality Inspection	47
	Explanation of Wording in This Specification	54
	List of Quoted Standards	55
	Addition: Explanation of Provisions	57

1 总 则

1.0.1 为规范碾压式土石坝施工，提高施工质量，特修订本规范。

1.0.2 本规范适用于水电水利工程碾压式土石坝的施工，对于200m以上的高坝应进行专题论证。

1.0.3 碾压式土石坝施工应编制施工组织设计与专项技术措施。

1.0.4 土石坝安全监测及资料分析应按 DL/T 5259、DL/T 5256 的有关规定进行。

1.0.5 土石坝施工除应符合本规范外，尚应符合现行国家和行业标准的规定。

2 术 语

2.0.1 砾石破碎率 gravel crushed rate

砾石土料碾压前后大于 5mm 的颗粒含量百分比差值。

2.0.2 备料系数 coefficient of materials preparation

相同状态下筑坝材料实际备料数量与填筑使用数量的比值。

2.0.3 人工制备料 materials processing and preparation by man-made method

经加工或级配调整的筑坝材料。

2.0.4 平铺立采法 spreading and vertical excavation method

按不同比例分层铺填，立面或斜面开采的人工制备料生产方法。

2.0.5 三点击实法 three points compaction method

在测定密度后，用测后试样作 3 种含水率的击实试验，确定填土压实度、最优含水率与施工含水率差值的检测试验方法。

2.0.6 砾石土最大干密度拟合法 gravelly soil maximum dry density fitting method

通过现场取样实测干密度、含水率和砾石含量，比拟室内标准击实功能试验得到碎（砾）石土控制粒径（5mm 或 20mm）不同砾石含量的最大干密度关系曲线计算填土压实度、含水率与最优含水率差值的试验检测方法。

2.0.7 附加质量法 the added mass method

将土石体等效为单自由度线、弹性体系，用附加质量求得参振质量，通过检测动刚度和弹性纵波波长，求出其密度的试验检测方法。

2.0.8 瑞利波法 Rayleigh wave method

对填筑材料进行瞬态瑞利波测试，利用其波速的频散性特性和传播速度与介质密度的相关性检测填筑材料干密度的一种原位测试方法。

2.0.9 核子密度仪法 nuclear densitometer method

利用核子水分—密度仪测定填筑材料密度和含水量的物理测试方法。

2.0.10 压沉值法 pressure and sinking value method

用碾压前后表面沉降值指标评价土石料压实效果的检测方法。

3 导流与度汛

3.1 一般规定

3.1.1 导流与度汛应执行 DL 5180、DL/T 5114、DL/T 5395 和 DL/T 5397 等的有关规定。

3.1.2 应制定导流和度汛施工措施计划。

3.1.3 应加强汛期水文气象预报，制定非常情况下的应急预案，确保工程及下游地区安全。

3.2 导流

3.2.1 宜采用隧洞过流、一次断流的导流方式。

3.2.2 采用原河床分期导流时，应保证束窄河床后的水流冲刷、河床下切不影响纵向围堰的运行安全。有通航要求时，还应满足航运条件。特殊情况下，需在已完成的截水槽或防渗墙上过流的，应采取可靠的保护措施。

3.2.3 导流泄水建筑物的进出水口与截流围堰之间应有足够的距离，以减小水流淘刷及闭气难度。布置在导流泄水建筑物进出口附近的施工临时设施，应有足够的防冲安全距离和设防高程。

3.2.4 采用隧洞、涵管或明槽导流时，应采取措施防止漂木、冰凌等漂浮物堵塞导流泄水建筑物。

3.2.5 围堰宜采用土石结构。当土石围堰作为堆石坝体的一部分时，其填筑标准应满足坝体设计要求。

3.2.6 应在围堰填筑前对地基及两岸接头范围进行处理，应对透水性地基进行防渗处理，并应使其与围堰防渗体可靠连接。

3.2.7 宜采用混凝土防渗墙或高喷防渗墙等防渗措施对透水性较

强的深厚覆盖层土石围堰地基进行处理。

3.3 截 流

3.3.1 应在截流前将位于分流工程内的临时围堰全部拆除至规定高程，不得欠挖。应分析围堰、导流建筑物、挡水建筑物和库内工程的施工进度以及水文、气象等因素，综合选择截流时机，并使围堰及坝体有足够的施工时间在汛前达到安全度汛高程。

3.3.2 应根据截流流量和其他水力学参数，并综合考虑河床冲刷性能、地形、施工条件等因素确定截流方法、龙口位置及宽度。难度较大的截流工程应进行水力学模型试验。

3.3.3 应有充分的截流材料备用量，保证顺利合龙。截流开始后应快速、连续施工。合龙过程中随时测量龙口水力特征值，适时改换抛投料种类、强度和抛投方式。合龙后，应对戗堤及时加高、培厚和闭气。

3.4 度 汛

3.4.1 应按要求控制围堰和大坝工程施工总进度，达到度汛要求。

3.4.2 坝体施工期需临时断面挡水时，应进行稳定计算，满足挡水稳定、安全超高及防渗要求，其顶部宽度应满足施工抢险需要，临时断面坝坡应进行必要的防护。

3.4.3 应进行基坑内初期排水和经常性排水设计，建立相应排水系统。

3.4.4 应制定导流泄水建筑物封堵施工方案，并按规定进行相关项目的验收。

4 坝基与岸坡施工

4.1 一般规定

4.1.1 应按设计要求并遵循有关标准规定进行坝基与岸坡处理工程施工。

4.1.2 应根据工程地质和水文地质条件，制定坝基与岸坡施工技术措施或作业指导书。

4.1.3 应设置可靠的排水系统，有效拦截、抽排各种地表水流和渗漏水流，保证岸坡不被冲刷和作业环境无积水。

4.1.4 应对坝体岸坡上与坝体轮廓线外影响施工的危石、浮石、卸荷带等不稳定体提前处理；应对陡高开挖边坡进行必要的变形观测，指导边坡安全施工。

4.1.5 宜在截流前完成水上部分的岸坡以及可能干扰坝体填筑的岸边溢洪道等项目的开挖，有条件时，可提前安排坝基处理项目在截流前施工。

4.1.6 应按 DL/T 5109 规定及时跟踪记录开挖揭示的工程地质信息，系统地进行地质描述、编录，必要时进行摄影、录像和取样试验。

4.1.7 开挖弃渣不应堆置于开挖范围的上侧。在边坡上部临时堆置弃渣时，应确保开挖边坡的稳定。在冲沟内或沿河岸岸边弃渣时，应采取有效措施，防止山洪造成泥石流或引起河道堵塞。

4.1.8 坝基与岸坡施工应符合 DL/T 5389、DL/T 5135 及 DL/T 5016 的相关规定；混凝土防渗墙施工应符合 DL/T 5199 的相关规定；水泥灌浆施工应符合 DL/T 5148 的相关规定。

4.2 坝基与岸坡开挖

- 4.2.1 宜自上而下依次进行坝肩岸坡的开挖清理工作，特殊情况下需先开挖岸坡下部时，应进行论证，提出可靠的安全保证措施。
- 4.2.2 应按设计要求对地基进行清理、清除和处理。
- 4.2.3 开挖所形成边坡应满足施工期边坡稳定要求，边坡的坡形坡度、坡面形态满足设计要求。
- 4.2.4 岩石基础开挖应按照 DL/T 5389 进行，基础面应采用预裂、光面等控制爆破技术，必要时可预留保护层。
- 4.2.5 易风化、崩解和冲蚀基础，开挖后可喷水泥砂浆、混凝土保护，也可预留保护层。
- 4.2.6 应做好高坝岸坡灌浆平洞开挖、衬砌等施工通道规划，避免灌浆平洞施工对坝体填筑造成影响。
- 4.2.7 应配备满足施工要求的引、排水设施及设备，对砂砾类坝基明挖施工时地表径流进行引、排处理，并应采取措施防止地基和基坑边坡的渗透破坏。

4.3 坝基与岸坡处理

- 4.3.1 坝区范围内的水井、泉眼、地道、洞穴以及地质勘测孔、竖井、平洞、试坑、煤洞等应逐一检查，并按设计要求处理，且记录备查。
- 4.3.2 应按设计要求处理防渗体和反滤、过渡区坝基及岸坡岩石，对于顺水流方向的断层、破碎带等，应采取专项措施处理。
- 4.3.3 应采用堵排、导渗等措施处理防渗体与基岩结合面的地下渗水，并应清除节理、裂隙中的充填物，冲洗干净后灌水泥浆、水泥砂浆封堵或喷混凝土覆盖处理，填土应在无水岩面进行。
- 4.3.4 防渗体、反滤体、均质坝体等与岩石岸坡的接合部位应采用斜面连接。局部凹坑、反坡及不平顺岩面等，应按设计要求进行处理。非黏性土的坝壳与岸坡接合，亦不得有反坡。

4.3.5 土质坝基及坝基中软黏土、湿陷性黄土、中细砂层、膨胀土等，应按设计要求进行处理。

4.3.6 砂砾石坝基中埋深较浅的易液化砂层、淤泥层、软黏土层，应采取挖出置换或其他专项处理措施。

4.3.7 对保留的全风化、强风化层或砂砾石坝基，应按确定保留的范围、厚度在坝体填筑前用振动碾、夯板等进行压实处理，处理应符合设计要求。

4.3.8 应按设计要求处理坝内排水带和排水褥垫的地基。

4.3.9 高坝防渗体与坝基及岸坡结合面混凝土盖板浇筑宜在填土前超前完成，不得影响基础灌浆和防渗体的施工。

4.3.10 坝基和岸坡处理过程中，发现新的地质问题或检验结果与勘探结果有较大出入时，应及时反馈处理。

4.4 基础防渗处理

4.4.1 应进行必要的室内灌浆材料性能试验和现场灌浆试验，确定灌浆法处理地基的施工工艺及灌浆技术参数。

4.4.2 灌浆后，应清除砂砾石层的表层至灌浆合格面，再与防渗体或截水墙相连接。

4.4.3 灌浆工程应与水库蓄水过程相协调，蓄水位以下的灌浆应提前完成。

4.4.4 应通过施工试验确定深厚覆盖层及特殊地层构造工程混凝土防渗墙的施工工艺、技术参数和施工设备。

4.4.5 应对利用天然土层作铺盖的地基进行复查，不能满足设计要求时，应采取相应的措施处理。施工期间，应保护天然铺盖区域，不得取土和破坏。

4.4.6 应按设计要求清理人工铺盖的地基，应按设计要求做好砂砾石地基的反滤过渡层。

4.4.7 应根据设计要求对人工或天然铺盖的表面设置保护层。

5 料场复查与规划

5.1 一般规定

5.1.1 应根据料场勘察报告、可利用枢纽建筑物开挖料质量和数量以及坝料设计要求，结合现场施工实际进行料场复查与规划。

5.1.2 料场复查成果与设计料源规划资料不一致且料场质量和储量不满足要求时，应提出料源、料场变更。应按照 DL/T 5388 详查级别规定进行新料场勘察。

5.1.3 应根据料场地形、地质、水文气象、导流方式、交通道路、施工方法、开采条件和料场特性等对不同施工阶段所需各种坝料进行料源综合平衡和统一规划。

5.1.4 开采作业面数量应满足大坝连续上升的供料强度需求，并应合理布置挖、运机械运行线路。

5.2 料场复查

5.2.1 应对确定使用的料场进行原始地形测绘，绘制地形图，在确定开采范围内进行复查工作。

5.2.2 料场复查包括以下内容：

- 1 覆盖层或剥离层厚度、料层的地质变化及夹层的分布情况。
- 2 坝料分布、开采、加工及运输条件。
- 3 料场的水文地质条件与汛期水位的关系。
- 4 料场的开采范围、占地面积、弃料数量以及可用料层厚度和有效储量。
- 5 坝料的物理力学性质及压实特性。
- 6 料场地质灾害和环境问题的调查和分析。

5.2.3 料场复查方法参照 DL/T 5388 相关规定执行。

5.2.4 黏性土、砾质土应重点复查天然含水率及其变化情况、颗粒组成等。土料黏粒、砾石含量偏大或含水率偏高时，宜补充针对施工性能的现场碾压试验。

5.2.5 软岩、风化料场应重点复查料场范围及风化土层岩性变化等。

5.2.6 石料场应重点复查坡积物、覆盖层厚度、岩性、不利结构的组合分布范围、强风化厚度及开采运输条件等。

5.2.7 砂砾料场应重点复查级配、淤泥和细砂夹层、覆盖层厚度、水上与水下可开采厚度等。

5.2.8 应根据料源可能填筑顺序，在填筑前完成枢纽建筑物开挖利用料的工程特性、分布、运输及堆存回采条件以及有效挖方利用率等的复查或补充调查工作。

5.2.9 料场复查专题报告应包括料场地形图、试坑与钻孔平面图、地质剖面图、含水率及地下水位说明、试验分析成果、有效开采面积及可开采数量计算成果、所有可使用料的使用说明、不适用料的处理方法、开采运输条件等内容。

5.3 料 场 规 划

5.3.1 宜根据开采作业面划分，采区道路布置，开采区供电系统、供风系统、供（排）水系统，堆料场、弃料场、各种人工制备料加工场，装料站、运输线路和各系统、场站所需设施、设备的配置，料场分期用地计划以及备用料源开采区等进行料场规划布置设计。

5.3.2 应根据料场高程、位置、填筑部位统一规划，合理使用料场。需要提前备存坝料时，宜根据工况确定合理的备料系数。

5.3.3 应充分利用符合设计要求的主体工程开挖料，且提高直接上坝的比例。不能直接上坝的合格开挖料，宜规划场地堆存待用。

5.3.4 应优先利用淹没区以下的料源。

5.3.5 料场规划与坝料填筑的数量比例：土料宜为 2.00~2.50；砂砾料宜为 1.50~2.00；水下砂砾料宜为 2.00~2.50；石料宜为 1.20~1.50；天然反滤料不宜小于 3.00。

5.3.6 宜选择施工场面宽阔、料层厚、储量集中的大料场作为填筑强度较高土石坝的主料场，其他料场配合使用，并应有一定储量的备用料场。

5.3.7 黏性土、砾质土应优先选用土质均匀、含水率适当的料场，天然含水率较高的料场可用于干燥季节施工，天然含水率较低的料场可用于多雨潮湿季节或低温季节施工。

5.3.8 应对直接开采工艺不能满足坝料级配、含水率等质量要求的土质料场规划满足施工要求的掺配、翻晒用场地。

5.3.9 采用分层摊铺、立面开采掺合工艺调整砾石级配及含水率时，应选择靠近料场的平坦场地。土质料含水率偏高翻晒时，场地宜分为翻松、晾晒、堆集装运三区循环作业。

5.3.10 应根据开采、筛选的种类和数量以及筛余料综合确定砂砾石料场利用量，并进行水下开采规划。

5.3.11 反滤料及过渡料宜在天然料场筛选，人工制备时其场地、工艺应满足坝料质量及上坝强度要求。

5.3.12 应优先选用岩性单一、剥离工程量较小、开采和运输条件较好、施工干扰少的堆石料场。

5.3.13 料场内施工便道应按料场分期开采高程与场内交通干线道路相衔接。

5.3.14 料场规划应做好排水和防洪措施。河道采砂时，应保证河道泄洪顺畅及堤防安全。

5.3.15 水土流失防治执行 GB 50433、GB 50433 有关规定，环境保护设计执行 DL/T 5402 有关规定。

6 设备配置与施工试验

6.1 一般规定

6.1.1 应根据自然条件、坝料性质、质量标准以及工程规模、总工程量、施工强度、现场作业条件、施工试验成果、可能选取的设备机具类型等因素进行土石坝施工设备选型配置。

6.1.2 设备配置应满足配套合理、技术参数匹配以及运行可靠、高效经济、维修方便的原则。

6.1.3 施工试验应编制试验大纲，且应在施工前完成。

6.2 设备配置

6.2.1 应按照机械化联合作业方式以及基本作业的主导设备、配套设备和辅助设备进行选择，使其相互匹配、合理组合。机械设备应适用性广、通用性强，型号及数量满足坝体施工质量和施工强度要求。

6.2.2 宜综合考虑以下因素进行凿岩设备、挖装设备及其他料场开采设备、机具配置：

- 1 坝料的质量控制标准及最大块径尺寸。
- 2 料场的地形、地质和场面作业条件及施工强度。
- 3 坝料的性质和料层分布情况。
- 4 料场作业面开采规划。
- 5 坝料的分层开采台阶高度。
- 6 钻爆、挖、装、运输设备的配套。
- 7 高寒地区、高海拔施工。

6.2.3 宜综合考虑以下因素进行破碎设备、筛分设备及其他坝料

加工设备、机具配置：

- 1 加工成品料的质量控制标准。
- 2 生产强度要求。
- 3 原料的性质、形状及最大粒径。
- 4 加工场地条件。
- 5 系统的工艺流程。

6.2.4 宜综合考虑以下因素进行坝料运输设备、机具配置：

- 1 坝区地形、料场分布及运距。
- 2 道路的设计标准。
- 3 运输强度要求。
- 4 气候、海拔等施工条件。
- 5 运输设备容量、性能应与开采、填筑设备和施工条件相适应。
- 6 运输设备数量应按生产能力大于主导机械 10%~20% 配备。
- 7 当填筑土料含水率较高时，宜选用对坝面压强较小的运输设备。
- 8 当填筑料宽度较小，不利于大型运输设备作业时，宜选用小型设备或专用机具。

6.2.5 宜综合考虑以下因素进行振动压实设备及其他坝面施工设备、机具配置：

- 1 设计规定的质量控制标准。
- 2 填筑材料的性质、结构状态。
- 3 施工强度与施工场面大小。
- 4 坝面施工设备与坝料运输设备的效能匹配。
- 5 坝面的作业条件、各工序间设备施工流水作业的配套。
- 6 特殊部位的施工。
- 7 高寒地区、高海拔施工。

6.3 施 工 试 验

6.3.1 施工前应进行现场施工试验，确定施工工艺，优化设备配置、工艺流程及施工参数。施工试验的内容包括：复核设计确定的有关技术指标、施工工艺及施工参数；提出质量控制的技术要求和检验方法；制定有关施工技术措施。

6.3.2 除应符合 GB 6722、DL/T 5135 的规定外，爆破试验前应根据料场的条件、设计要求进行爆破孔网参数、装药量与装药结构、起爆方式设计，应测量每场次爆堆石料数量、级配与最大块径，描绘堆积情况及检验爆破效果。

6.3.3 应根据室内试验成果制定碎（砾）石土、风化料、软岩堆石料、人工制备料的开采、加工工艺，宜与碾压试验同步选择有代表性的开采区域进行开采或加工工艺试验。应根据需要调整范围选择防渗土料含水率调整工艺方法，根据施工区气候、场地条件、运距等因素选择其调整场地。

6.3.4 碾压试验应按附录 A 的规定对特殊性质土石料列出专项试验计划，在选定的试验场选择有代表性的坝料进行，宜取样复核物理力学性指标。

6.3.5 结构建筑物混凝土试验、基础灌浆及坝基加固处理、排水减压井和其他施工生产性试验应按相关规定进行。

6.3.6 土工合成材料应进行生产性试验，确定施工工艺方法。

7 坝料开采与加工

7.1 一般规定

7.1.1 应在料场复查与规划的基础上编制坝料开采措施计划。

7.1.2 开采面的划分应与料场施工条件及填筑强度相适应，必要时，还应划定供调节使用的备用工作面。

7.1.3 应根据坝料质量和使用情况在开采过程中及时对料场开采区进行调整。当发生重大变更时，应对料场重新规划。

7.1.4 枢纽建筑物开挖利用料应采用合理的爆破及装运方法。

7.1.5 坝料堆存场宜选择在距坝面较近且交通方便的区域，周围宜设置泄洪、排水措施及防污染的隔离防护设施，人工备存料宜采取防雨、防雪、防尘、防蒸发、防冻等措施。

7.1.6 人工制备料堆存前应检验合格，堆存过程中应防止成品料分离，分离料应处理合格后使用；对土料要选择合适的卸料及堆存方式。

7.1.7 堆存料应标明编号、规格、数量、检验结果以及拟铺筑的工程部位。必要时，需设置专人进行现场管理。

7.1.8 土砂料场开采结束后，应做好水土保持和环境保护工作，石料场应根据情况对危岩进行处理。

7.2 坝料开采

7.2.1 在坝料开采之前应做好下列工作：

- 1 划定料场的边界线并埋设界桩。
- 2 清除树根、乱石及妨碍施工的所有障碍物。
- 3 分区、分期清除无用层。

4 设置截水沟、排水沟，排除料区积水。

5 修好通往各采区的道路。

7.2.2 土料场开采前应进行植被、表土清理，并采取有利土体边坡稳定的措施，预防地质灾害的发生。

7.2.3 应根据土料在平面、立面上性质差异和天然含水量的分布规律等因素综合选择平面、立面和混合开采方法。

7.2.4 防渗土料开采应符合下列要求：

1 应布置截水沟和排水沟，并应保持排水系统通畅。

2 低温施工应选用含水率较低的料场，宜立面开采，工作面宜避风向阳，必要时可采取备料措施。

3 雨季施工应选用含水率较低的料场，或提前储备合格土料。

4 应根据开采运输条件和天气等因素对料场开采与坝面填筑含水率定期观测，并做适当调整。

7.2.5 河道砂砾料宜水下开挖，必要时可降低水位或者引流改道变水下为水上开采，采砂船宜在静水中开采。

7.2.6 除应符合 DL/T 5135 的规定外，石料开采尚应符合下列要求：

1 在爆破设计审批后进行，工作面数量、强度及储存料的调剂应满足上坝强度要求。

2 岩性和风化程度不同的岩体宜分区开采，用于符合要求的坝体填筑部位。

3 宜采用深孔梯段微差爆破或挤压爆破方法，自上而下、分层台阶开采；应根据钻孔和装料设备性能，经试验确定梯段高度，宜在 7m~15m 范围内选定。梯段布置应和马道设置匹配，在地形、地质和安全条件允许的情况下，亦可采用洞室爆破。

4 宜优先采用非电导爆管网络技术，具备条件时可使用乳化炸药混装技术。

5 石料质量应符合技术要求，开采过程中需要调整爆破参数；应按要求处理集中的软弱颗粒，超径石宜在料场处理。

6 应保持开挖边坡稳定,永久边坡应采用光面爆破或预裂爆破,不安全边坡应采取工程措施加固。

7.3 坝料加工

7.3.1 坝料加工包括土、石料含水率与级配的调整,反滤料、过渡料、排水料、垫层料等的制备。

7.3.2 人工制备料宜采用破碎、筛分、掺配等工艺加工。

7.3.3 人工制备料应严格遵循工艺流程进行生产;生产场地截、排水系统应正常有效,且应采取必要的防水、防尘、保温措施。

7.3.4 宜采用不同性质的材料掺合、剔除超径粒级材料或机械掺拌的工艺对工程特性和施工特性不能满足设计要求的土料进行加工;选择掺合工艺时,应简单可行、设备通用、费用低廉,可优先选用平铺立采法。

7.3.5 可采用坝面洒水或料场加水等措施对含水率偏低的防渗土料进行调整,含水率偏高时可采用翻晒、掺料等措施,应根据工艺试验成果确定含水率调整方法。

7.3.6 可在料场剔除碾压后仍不破碎的少量超径颗粒,数量较多时应通过筛选剔除。

7.3.7 应根据需用量对人工制备料的加工场地与规模进行规划,制备工作应列入填筑施工计划,应有合理的人工制备料备用数量。

7.3.8 宜优先使用天然反滤料。当缺少满足要求的天然反滤料时,应采用人工方法制备。

8 道路规划与运输

8.1 一般规定

8.1.1 应结合永久道路等因素统筹规划场内施工交通布置方案，并与场外交通相衔接。

8.1.2 优先采用自卸汽车运输，特殊情况下，也可采用带式输送机、有轨运输、溜井及水运等运输方式。

8.1.3 除执行 DL/T 5243 的规定外，运输道路标准应满足高峰期施工车辆及其他机械通行的要求。

8.2 道路规划

8.2.1 应根据影响施工综合因素进行运输道路的规划，并遵循以下原则：

- 1 运输路线规划应与坝面填筑及料场开采相适应。
- 2 线路宜避开居民点，并应尽量减少对周围环境的影响。
- 3 充分利用地形尽量形成重车下坡、减少上坡的布置。
- 4 宜采用在坝内堆石体上形成斜坡道作为上坝道路。
- 5 应采用环形线路，减少平面交叉，交叉路口、急弯、陡坡处应设置安全装置。
- 6 场内道路宜自成体系，形成封闭施工条件。
- 7 应在料场、坝区施工道路设置照明设施，满足施工要求。

8.2.2 运输道路应满足坝料填筑强度及其他运输工作量的要求，可采用混凝土路面或泥结碎石路面。

8.2.3 运输道路跨越心墙或斜墙等重要区域时，应有可靠的保护措施。

8.2.4 桥涵应布置在地质条件较好的地段，避开泥石流区、山洪冲刷区等。桥型宜选择结构简单、施工速度快、可回收利用的钢桁架组合桥及索桥。

8.2.5 运输道路通过原有桥涵时，应事先验算，并在必要时采取加固措施。

8.2.6 隧道的位置宜避开不良地质地段，其主要技术指标应满足安全行车要求。

8.2.7 采用长隧道作交通洞时，应保证通风排烟与照明效果。必要时，应设置紧急呼叫、火灾报警以及防灾避难等设施。

8.2.8 应对易发生坠石、滚石路段采取防护措施，设置警示牌；连续长下坡路段应设置避险车道，可设置制动车道或修建刹车冷却池等安全设施。

8.3 坝 料 运 输

8.3.1 采用自卸汽车运输时，不同类型坝料车辆应相对固定，并定期检查车厢、轮胎的清洁。

8.3.2 应保持防渗土料运输与开采、卸料、铺料等工序时间上的衔接；应控制反滤料的卸料高度。

8.3.3 防渗土料运输应采取防雨、防晒措施。

9 坝 体 填 筑

9.1 一 般 规 定

- 9.1.1 应在坝基、岸坡及隐蔽工程验收合格后进行坝体填筑。
- 9.1.2 坝面施工应分段流水作业，均衡上升。
- 9.1.3 应保证防渗体和反滤层的有效厚度；同一填筑区域内建基面不平时，防渗体应从低处开始填筑。
- 9.1.4 不影响行洪的坝体部位可先行填筑，横向接坡坡度应符合设计要求。
- 9.1.5 斜墙和心墙内不应留有纵向接缝，严禁在反滤层内设置纵缝。
- 9.1.6 应逐层控制坝料质量，铺料厚度、洒水量、碾压遍数等施工参数，经取样检查合格后，进行下层填筑；大型土石坝工程宜根据工程规模、施工工期、运行管理等综合因素确定采用实时质量监控系统对填筑全过程进行控制与管理。
- 9.1.7 宜采用错距法碾压，因场地等条件限制时也可采用搭接法碾压。
- 9.1.8 软黏土地基上的土石坝、高含水率的宽防渗体和均质土坝的填筑，应按设计要求控制填筑上升速度。
- 9.1.9 应在施工过程中对观测设施、已埋仪器进行有效保护。
- 9.1.10 应由专职人员实施土石坝施工期安全监测，应随坝体填筑及时进行坝面位移观测标点、基点等的埋设、安装和观测。
- 9.1.11 土石坝施工期坝体监测应与大坝永久性观测结合，及时做好资料分析、整编，定期提出报告。
- 9.1.12 蓄水前，应对已埋设仪器做全面观测，设置渗流量观测及

位移观测等设施，取得初期蓄水监测资料。遇暴雨、超标洪水、地震等异常情况时，应增加监测频次。

9.2 填 筑 施 工

9.2.1 应遵循以下规定进行防渗土料的填筑：

- 1 应沿坝轴线方向铺筑防渗土料，铺土应及时，宜采用定点测量方式控制铺土厚度。防渗土料的铺筑宜增加平地机平整工序。
- 2 黏性土料应采用进占法卸料，汽车不应在已压实土料面上行驶。碎（砾）石土、风化料、掺合土可视具体情况选择铺料方式。
- 3 当气候干燥、土层表面水分蒸发较快时，铺料前应适当洒水湿润压实土表面，严禁在其干燥状态下铺填新土。已压实表面形成光面的中高坝或窄心墙防渗体，铺土前应洒水湿润并将光面刨毛，对低坝洒水湿润即可。
- 4 防渗体土料宜采用凸块振动碾压实。碾压应沿坝轴线方向进行。如特殊部位只能垂直坝轴线方向碾压时，铺料和碾压应现场监控，不得超厚、漏压或欠压。
- 5 防渗体分段碾压时，相邻两段交接带碾迹应彼此搭接，垂直碾压方向搭接带宽度应为 0.3m~0.5m，平行碾压方向搭接带宽度应为 1m~1.5m。
- 6 防渗体填筑过程中出现“弹簧土”现象、层间光面、松土层、干土层、粗粒富集层或剪切破坏等，应处理合格后铺填新土。
- 7 防渗体的铺筑应连续作业，如因故需短时间停工，其表面土层应洒水湿润，保持含水率在控制范围之内。如需长时间停工，则应铺设保护层，复工时予以清除。
- 8 防渗体及反滤层填筑面上散落的松土、杂物应于铺料前清除。
- 9 穿越防渗体部位道路应经常更换位置，不同填筑层道路应错开布置，对超压土体应予以处理。
- 10 心墙应同上下游反滤料及部分坝壳料平起填筑，骑缝碾

压，宜采用先填反滤料后填土料的平起填筑法施工。斜墙宜与下游反滤料及部分坝壳料平起填筑，也可滞后于坝壳料填筑，但需预留斜墙、反滤料和部分坝壳料的施工场地，且已填筑坝壳料必须削坡至合格面。

9.2.2 应遵循以下规定进行反滤料的填筑：

1 反滤料的材质、级配、不均匀系数、含泥量及其铺筑位置和有效宽度应符合设计要求。

2 反滤料加工生产过程中应随机抽检并及时调整其级配，经检验合格后方可使用。

3 地基处理验收合格后，回填第一层反滤料。

4 反滤料宜在挖装前洒水，保持湿润，在挖装和铺筑过程中应避免反滤料颗粒分离，防止其他杂物混入。

5 反滤料铺筑应严格控制铺料厚度。

6 与反滤料接触的过渡料的级配应符合设计要求，两者交界处超径石应清除。

7 对已碾压合格的反滤层应做好防护，一旦发生土料混杂，应即时清除。

8 反滤料宜采用自行式振动碾压实，压实过程中应和与其相邻的防渗土料、过渡料骑缝碾压一起压实。

9 反滤层横向接坡必须清至合格面，使接坡反滤料层次清楚，不应发生层间错位、中断和混杂。

9.2.3 应遵循以下规定进行坝壳料的填筑：

1 坝壳料宜采用进占法卸料，推土机应及时平料，铺料厚度误差不宜超过碾压试验确定层厚的 10%。坝壳料与岸坡及刚性建筑物的结合部位，宜回填 1.50m~2.50m 宽过渡料。

2 超径石宜在石料场采用机械或爆破解小，填筑面上不应出现块石超径、集中和架空现象。

3 坝壳料应用振动平碾压实，与岸坡结合处 2.00m 宽范围内宜采用垂直坝轴线方向碾压，不易压实的边角部位应减薄铺料厚

度，用轻型振动碾压实或用平板振动器或其他压实机械压实。

4 堆石料宜边填筑，边整坡、护坡。

5 沥青混凝土面板坝上游坡面设置有反滤料、过渡料或垫层料，削坡时应预留坡面碾压沉降量。应及时削坡，碾压并人工整平后及时喷涂乳化沥青或稀释沥青。

9.2.4 黏性土、碎（砾）石土、风化料、掺合料纵、横向接缝的设置应符合下列要求：

1 心墙和斜墙内不应留有纵向接缝。

2 防渗体及均质坝的横向接坡不宜陡于 1:3，需采用更陡接坡时，应论证后实施。

3 随坝体填筑上升，接缝应陆续削坡至合格面后回填。

4 防渗体及均质坝的接缝削坡取样检查合格后，应边洒水、边刨毛、边铺料压实，并宜控制其含水率为施工含水率的上限。

9.2.5 砂砾料、堆石及其他无黏性坝壳料纵、横向接合部位，宜采用台阶收坡法，每层台阶宽度不小于 1m。当不采用台阶收坡法时，则接坡坡度应不陡于稳定边坡，并削坡至合格后接坡。

9.2.6 均质坝或砂砾料坝壳，在铺筑护坡垫层料之前，应按设计断面进行整坡。

9.2.7 振动碾工作重量宜为 18t~32t，行驶速度不应超过 4km/h，并应定期检查振动碾的工作状态。采用冲击碾时，应进行试验论证。

9.2.8 坝体填筑面应布置有效的洒水系统，供水量应满足施工要求。防渗土料结合面宜用喷雾洒水。对于软岩坝壳料，应根据碾压试验确定洒水量。

9.3 结合部位处理

9.3.1 必须重视防渗体与坝基（包括齿槽）、两岸岸坡、溢洪道边墙、坝基廊道、坝下埋管、混凝土齿墙及复合土工膜等结合部位的填筑。

9.3.2 铺盖的填筑应符合下列规定：

- 1** 铺盖地基处理完成，经验收后方可填筑。
- 2** 铺盖在坝体内与心墙或斜墙连接的部分，应与心墙或斜墙同时填筑。坝外铺盖的填筑，应于库内充水前完成。
- 3** 铺盖完成后，应及时按设计要求铺设保护层，已建成铺盖内不得打桩、挖坑、埋设电杆等。

9.3.3 截水槽回填应遵守下列规定：

- 1** 在槽基处理完成，将渗水排除，进行地质描述，并经验收后进行回填。
- 2** 槽基填土应从低洼处开始，填土面宜保持水平，不得有积水。
- 3** 槽内填土厚度在 0.50m 之内，采用轻型压实机具薄层碾压；厚度达 0.50m 以上时，采用选定的压实机具和碾压参数压实。

9.3.4 应遵循以下规定进行防渗体与坝基结合部位的填筑：

- 1** 对于黏性土、碎（砾）石土坝基，应将表面含水率调整至施工含水率上限，用凸块振动碾压实，经验收后始可填土。
- 2** 对于无黏性土坝基铺土前，坝基应洒水压实，经验收后可根据设计要求回填反滤料和第一层土料。第一层料的铺土厚度可适当减薄，含水率应调整至施工含水率上限，宜采用轻型压实机具压实。填至 0.50m~1.00m 以上时，可采用碾压试验选定的压实机具和碾压参数正常碾压。

9.3.5 应遵循以下规定进行防渗体与复合土工膜结合部位的填筑：

- 1** 复合土工膜施工完成经验收后进行回填。
- 2** 宜使用粒径偏细的防渗土料。
- 3** 宜选择小型运输设备进占法卸料。
- 4** 复合土工膜上铺土厚度在 0.50m~0.60m 之内，宜分层采用轮胎薄层静碾；厚度达 0.50m 以上时，宜采用选定的压实机具薄层静碾压；0.80m~1.20m 以上可采用选定的压实机具和碾压参数正常碾压。

5 复合土工膜上 0.20m~1.20m 范围压实标准宜按照低于设计标准 2%~3%控制。

9.3.6 应遵循以下规定进行防渗体与混凝土面或岩石面结合部位的填筑：

1 混凝土防渗墙顶部局部范围用高塑性黏土回填，其回填范围、回填土料的物理力学性质、含水率、压实标准应满足设计要求。

2 防渗体与混凝土齿墙、坝下埋管、坝基廊道、混凝土防渗墙两侧及顶部一定宽度和高度内土料回填宜选用黏性土，且含水率应调整至施工含水率上限，采用轻型碾压机压实，两侧填土应保持均衡上升。

3 填土前，混凝土表面乳皮、粉尘及其上附着杂物应清除干净。

4 在混凝土或岩石面上填土时，应洒水湿润，并边涂刷浓泥浆、边铺土、边夯实，泥浆涂刷高度应与铺土厚度一致，并应与下部涂层衔接，不得在泥浆干涸后铺土和压实。泥浆土与水质量比宜为 1:2.50~1:3.00，宜通过试验确定；填土含水率控制应大于最优含水率 1.0%~3.0%，并用轻型碾压机碾压，适当降低干密度，待厚度在 0.80m 以上时方可用大型压实机具和碾压参数正常压实。

5 压实机具可采用振动夯、蛙夯及小型振动碾等。

6 填土与混凝土表面、岸坡岩面脱开时必须予以清除。

9.3.7 应遵循以下规定进行防渗体与岸坡结合部位的填筑：

1 防渗体与岸坡结合带的填土宜选用黏性土，其含水率应调整至施工含水率上限，选用轻型碾压机具薄层压实，局部碾压不到的边角部位可使用小型机具压实，严禁漏压或欠压。

2 防渗体结合带填筑施工参数应由碾压试验确定。

3 防渗体与其岸坡结合带，垂直方向碾压搭接宽度不应小于 1.00m。

4 岸坡过缓时，接合处碾压后土料因侧向位移出现“爬坡、脱空”现象，应将其挖除。

5 结合带碾压取样合格后方可继续铺填土料。铺料前，压实合格面应洒水并刨毛。

9.3.8 防浪墙基础与防渗体的结合部位处理应符合设计要求。

9.4 土工合成材料施工

9.4.1 应按照 GB 50290 的有关规定执行，并符合以下要求：

- 1** 宜采用搭接方法拼接，搭接宽度不小于 300mm。
- 2** 应在铺设前妥善保护，防止曝晒、冷冻、损坏、穿孔、撕裂。
- 3** 应铺设平顺、松紧适度，避免织物张拉受力及不规则折皱，并采取措施防止损伤和污染。
- 4** 土工织物两侧回填坝料级配应符合设计要求，施工中不得损伤土工织物，如有损伤及时进行修补。
- 5** 土工织物的铺设与防渗体的填筑应平起施工，织物两侧防渗体和过渡料的填筑应人工配合小型机械施工。

9.4.2 当采用土工织物做护坡垫层时，按照设计要求进行。

9.4.3 土工膜防渗的施工应按照 GB 50290 的有关规定执行，并应符合下列要求：

- 1** 土工膜物理力学特性、变形性能及渗透系数应符合设计要求，宜选用聚乙烯土工膜。
- 2** 土工膜的连接应采用焊接或黏结方式，宜选用自动爬行式焊接机焊接。
- 3** 应选择符合设计要求黏结剂，黏结强度应由试验测定，黏结缝的宽度不应小于 100mm，应进行黏结质量检查，已黏结好土工膜应予保护、防止受损。
- 4** 土工膜防渗斜墙铺设前，基础垫层应用斜坡振动碾将坡面碾压密实、平整，不得有突出尖角块石。

5 土工膜防渗斜墙现场铺设应从坝面自上而下翻滚,人工拖拉平顺,松紧适度。

6 土工膜防渗斜墙铺设后,应及时喷射水泥砂浆或回填保护层。

7 土工膜施工速度应与坝体填筑进度相适应;土工膜防渗心墙宜采用“之”字形布置,折皱高度应与两侧垫层料填筑厚度相同。

8 土工膜防渗心墙两侧回填材料的粒径、级配、密实度及与土工膜接触面上孔隙尺寸应符合设计要求。

9 土工膜防渗心墙与两侧垫层料接触,在土工膜铺设前,垫层料边坡应人工配合机械修整,并用平板振动器振平,不得有尖角块石与其接触。

10 应采取工程措施确保施工机械跨越土工膜时不使其受损。

11 土工膜与地基、岸坡的连接及伸缩节的结构型式应符合设计要求。

12 土工膜不应长时间曝晒,如有破损及时修复。

9.4.4 在坝壳料内铺设土工格栅时应按照 GB 50290 的有关规定执行,并应符合下列要求:

1 所选用土工格栅物理力学特性、变形性能均应符合设计要求。

2 铺设场地应平整,场地上的杂物应清除干净。

3 土工格栅的连接应采用绑扎搭接或穿条搭接方式,当采用绑扎搭接时,两幅之间的搭接宽度应为 300mm。

4 铺设应平铺、拉直,不得重叠,不得卷曲、扭结。发现有折损、刺破、撕裂等损坏时,视程度修补或更换。

5 应使格栅最大强度方向与受最大应力方向一致。

6 应尽量避免重车直接在铺好的土工格栅上行驶。

7 铺好土工格栅后,应及时进行填料。

9.4.5 当坝壳料内设置混凝土框格梁、钢筋网时,按照设计要求

进行施工。

9.5 沥青防渗材料施工

9.5.1 沥青混凝土在碾压式沥青混凝土面板坝、碾压式沥青混凝土心墙或斜墙坝中用作防渗材料。

9.5.2 沥青混凝土的材料包括沥青、粗骨料、细骨料、填料和掺合料。应根据设计要求的指标来选定沥青材料，一般采用水工沥青，也可采用道路沥青、改性沥青；宜采用碱性骨料（石灰岩、白云岩等）破碎的碎石粗骨料，当采用天然卵石时不应超过总量的 1/2，采用酸性碎石必须经过论证；细骨料采用人工砂或天然砂，采用天然砂时，其总量不宜超过总量的 1/2；宜采用碱性骨料加工成的石粉填料，滑石粉、普通硅酸盐水泥和粉煤灰等在论证后也可作为填料；也可以掺合适的掺料或改性剂改善沥青混凝土的物理性能；喷涂于垫层面或面板防渗层各层面的材料宜采用阳离子乳化沥青。

9.5.3 上游坡面设置有反滤料、排水料或垫层料时，填筑过程中削坡时应预留坡面碾压沉降量。在坝体填筑完成后及时削坡，碾压并人工整平后及时喷涂乳化沥青或稀释沥青。

9.5.4 周边设计有齿墙、岸墩、排水廊道、防渗墙、板桩墙等，在面板施工后按照规范的要求进行与混凝土连接部位的施工。

9.5.5 面板施工宜采用集摊铺、喂料、碾压为一体，并具有行走功能的主绞车。采用各自独立的施工设备时，应确保坡面施工设备的安全。

9.5.6 沥青混凝土面板的施工应按照相关规范要求进行。

9.5.7 沥青混凝土心墙及过渡料的施工应与坝壳料填筑同步上升，心墙及过渡料与相邻坝壳料的填筑高差应不大于 0.80m。

9.5.8 碾压式沥青混凝土心墙施工时，应先立钢模、用小型振动碾预压心墙两侧过渡料，在沥青混凝土摊铺后拆除模板，再进行沥青混凝土碾压。

9.5.9 沥青混合料的碾压应通过生产性试验确定施工设备和施工工艺，按照先碾压过渡料后碾压沥青混凝土混合料的顺序进行施工。振动碾碾轮宽度小于心墙宽度时，心墙与过渡料的结合面宜采用贴缝碾压；振动碾碾轮宽度大于心墙宽度时，宜采用单边骑缝碾压。

9.5.10 各种施工机械不得跨越心墙，在心墙两侧 2m 范围内，不得使用 2t 以上大型施工机械。

9.5.11 心墙的层面之间停歇时间较长时，应采取覆盖措施对心墙进行保护。

9.5.12 沥青混凝土防渗心墙、斜墙的施工应按照 DL/T 5258 执行。

9.6 排水设施与护坡

9.6.1 应选择质地坚硬，其抗水性、抗冻性、抗压强度及排水能力均满足设计要求的石料，严格控制细粒含量和含泥量，不得超出设计允许范围。

9.6.2 可在排水堆石体内设置施工纵缝和横缝，宜采用预留平台方式逐层收坡。

9.6.3 坝内竖式排水体宜与两侧防渗体平起施工。也可先填防渗体，将防渗体挖槽后再填排水体，每层排水体回填厚度应不超过 600mm。

9.6.4 水平排水带铺筑的纵坡及铺筑厚度、透水性应符合设计要求。施工时，反滤料和排水料应严格按设计图纸施工。

9.6.5 坝内排水管路的地基应夯实，排水管材、管径、间距及排水管路纵坡应符合设计要求。排水管滤孔及接头部位应仔细铺设反滤层。

9.6.6 减压井施工应满足下列要求：

1 减压井的位置、井深、井距、井径结构尺寸及所用滤料级配以及其他材料均应符合设计要求。

- 2** 减压井和深式排水沟的施工应在库水位较低时期内进行。
 - 3** 减压井钻进过程中应进行地质描绘、绘制柱状图，如发现与原地层资料有较大出入，应及时反馈并做相应处理。
 - 4** 钻孔验收后方可安装井管，井管连接应顺直牢固，并封好管底，反滤料回填宜采用导管法以避免分离。
 - 5** 装好井管后，应采用鼓水法和抽水法进行洗井工作。洗井后，应进行抽水试验。
 - 6** 施工过程中和抽水结束后，应及时做好井口保护设施。
- 9.6.7** 坝体与山坡交界处排水沟的布置、断面结构型式和尺寸应符合设计要求。
- 9.6.8** 应在砌筑前按照设计要求进行坝坡修整。
- 9.6.9** 护坡石料应选用质地坚硬、不易风化的石料，应满足设计要求的抗水性、抗冻性、几何尺寸指标。
- 9.6.10** 应按照设计要求的护坡垫层料级配与铺设厚度进行施工，不得在铺筑块石或其他面层时损坏垫层。
- 9.6.11** 宜与坝体同步施工块石护坡，可采用机械或人工选石、堆码、整坡。
- 9.6.12** 宜采用无轨滑模进行现浇混凝土护坡施工，应按设计要求分缝并做好排水孔，其厚度应符合设计要求。
- 9.6.13** 应选用易生根、能蔓延、耐旱草类草皮护坡，无黏性土护面上应先铺一层种植土，然后再种植草皮。草皮铺种后宜洒水护理。
- 9.6.14** 应按设计要求进行抛石、混凝土预制块、水泥石等护坡施工。

9.7 雨 季 填 筑

- 9.7.1** 应分析当地水文气象资料，确定雨季各种坝料施工天数，合理选择施工机械设备的数量，制定雨季施工措施。
- 9.7.2** 应根据水文气象预报，合理安排填筑时段，提前做好防雨准备，把握好雨后复工时机。

9.7.3 宜将心墙坝的心墙和两侧反滤料与部分坝壳料在晴天筑高，雨天继续填筑坝壳料，保持坝面稳定上升。

9.7.4 心墙和斜墙的填筑面应向上游倾斜，宽心墙和均质坝填筑面应中央凸起并向上下游倾斜。

9.7.5 应适当缩小防渗体填筑区域，土料应及时平整、压实。

9.7.6 应将已平整但尚未碾压的松土在降雨前用振动平碾快速碾压形成光面，并将防渗体填筑面上的机械设备撤离停至坝壳区。

9.7.7 做好下雨至复工前坝面保护，施工机械和人员不得穿越防渗体和反滤料。

9.7.8 雨后复工应先排除防渗体表层积水，若防渗体未压实表土含水率过大，可分别采用翻松、晾晒或清除处理；应将被泥土混杂和污染的反滤料予以清除，不得在有积水、泥泞的坝面上填土。

9.7.9 砂砾料和堆石料雨天可以继续施工，但应防止料物被泥沙污染。

9.8 负温下填筑

9.8.1 应编制专项施工措施，并根据气象预报，做好坝料选择、保温、防冻等措施。

9.8.2 应在坝基冻结前预先填筑 1.00m~2.00m 松土层或采取其他防冻措施，坝基冻结后无显著冰夹层和冻胀现象，可进行填筑。

9.8.3 应缩小露天土料施工填筑区，并使铺土、碾压、取样作业快速连续，压实时土料温度应在 -1°C 以上。当日最低气温在 -10°C 以下，或在 0°C 以下且风速大于 10m/s 时，应停止施工。

9.8.4 黏性土含水率应不大于塑限的 90%，砂砾料中粒径小于 5mm 的细料含水率应小于 4%。

9.8.5 应做好压实土层的防冻保温工作，避免土层冻结。均质坝体及心墙、斜墙等防渗体冻结部分应挖除。砂砾料及堆石料压实层，冻结后干密度达到设计要求的可继续填筑。

9.8.6 停止填筑时，防渗料表面应加以保护，防止冻结，在恢复

填筑时清除。

9.8.7 填土中不得夹有冰雪、冻块。

9.8.8 土、砂、砂砾料与堆石不得加水，必要时采取减薄层厚、加大压实功能等措施，保证质量要求。

9.8.9 如因下雪停工，复工前应清理坝面积雪，检查合格后复工。

10 构筑物混凝土施工

10.0.1 构筑物混凝土施工前应编制施工组织设计与专项技术措施。

10.0.2 受填筑区影响的构筑物混凝土应提前完成浇筑并达到要求龄期；宜于相关坝体填筑完成且满足沉降要求后进行混凝土面板、防浪墙等施工。

10.0.3 构筑物混凝土施工与坝体填筑同步时，应避免相互干扰，施工污水应引排至心墙区外。

10.0.4 原材料、拌和用水和钢筋、止水、预埋件等应符合 DL/T 5144 的相关规定，并满足设计要求。

10.0.5 粉煤灰、外加剂应符合 DL/T 5055、DL/T 5100 的相关规定，并满足设计要求。

10.0.6 配合比设计执行 DL/T 5330 的相关规定，生产系统宜选用拌和楼或移动拌和站。

10.0.7 混凝土施工工艺可根据需要采用滑模或组合模板施工，入仓方式可选用溜槽或泵送等，施工质量控制应符合 DL/T 5144 的相关规定。

10.0.8 插入防渗体内的现浇防渗墙与水下墙体应结合良好，墙体缺陷应予处理。

10.0.9 宜避免高温季节施工，应有防裂、防冻措施，对其表面对出现的裂缝应做好补强封闭处理。

11 质量控制与检验

11.1 一般规定

11.1.1 质量控制应按工程设计、施工图、合同技术条款、国家和行业颁发的有关标准要求进行。

11.1.2 应建立满足施工需要的坝区施工控制网。

11.1.3 施工放样控制应以预加沉降量的土石坝断面为标准。

11.1.4 应在施工前施测坝基原始纵、横断面，放定坝脚清基及填筑起坡的边线。填筑前应测绘清基地形图和横断面，按清基完成后的地形设填筑起坡桩。

11.1.5 应定期进行纵、横断面进度测量，各类填料界限应放线加以区分，并将施测成果绘制成图表。

11.1.6 应及时汇总、编录、分析并妥善保存质量检查记录，严禁造假、涂改和自行销毁；对隐蔽工程和工程关键部位的摄影、录像等档案资料应妥善保存供质量追溯和备查；质量问题、事故处理原始资料、记录必须齐全。

11.1.7 应按 GB/T 15406、DL/T 5173、DL/T 5354、DL/T 5355、DL/T 5356、DL/T 5357 有关规定进行施工测量、试验检测工作及仪器、设备管理与使用。

11.1.8 应按照 GB/T 50290、GB/T 17643、GB/T 17689 的相关规定进行土工合成材料施工与质量控制。施工现场宜用充气法或真空法对复合土工膜全部焊接缝进行检测，土工格栅宜用拉伸法对其力学指标进行检测。

11.1.9 应按照 DL/T 5144 的相关规定进行构筑物混凝土施工与质量控制。

11.2 坝基与岸坡处理质量控制

11.2.1 土石坝坝基及岸坡处理进行质量检验应符合 DL/T 5113.1 的规定，应采用观察检查与查看地质报告、施工记录的检验方法。

11.2.2 应按照 DL/T 5109、DL/T 5173 进行施工现场测量、地质工作，通过现场测绘、缺陷地质描绘和查看摄影、录像、取样、试验资料以及抽检坝基开挖与处理数据等形式进行坝基验收，对坝基及岸坡与设计、规范要求符合程度做出评价。

11.2.3 岸坡清理边线偏差按人工 0m~0.50m、机械 0m~1.00m 控制，边坡不陡于设计边坡；采用经纬仪与拉尺检查，所有边线均需量测，每边线测点不少于 5 点；边坡每 10 延米用坡度尺量测一个点；高边坡应测定断面，每 20 延米测一个断面。

11.2.4 应按设计要求进行防渗体岩基及岸坡开挖，基础面应无松动岩块、悬挂体、陡坎、尖角等，且无爆破影响裂隙。

11.2.5 防渗部位的坝基岩面边坡、开挖实际轮廓与设计允许偏差值应符合表 11.2.5 的要求。

表 11.2.5 坝基岩面边坡、开挖实际轮廓与设计允许偏差

项次	项 目	允许偏差 mm	检验方法
1	标高	-100~+300	水准仪检查
2	坡面局部超欠挖，坡面斜长 15m 以内	-200~+300	拉线与水准仪检查
	坡面斜长 15m 以上	-300~+500	
3	长、宽边线范围	0~+500	用经纬仪与拉线检查
注：负为欠挖，正为超挖。			

11.2.6 应采用观察检查,用水准仪、经纬仪、坡度尺、拉线测量对防渗体岩基及岸坡开挖与设计符合性进行评价。检测点数量,采用横断面控制;防渗体坝基部位间距不大于 20m,岸坡部位间距不大于 10m,各横断面点数不小于 6 点,局部突出或凹陷部位(面积在 0.5m^2 以上者)应增设检测点。

11.2.7 裂隙与节理充填物应冲洗干净,回填水泥浆、水泥砂浆、混凝土应饱满密实。断层或构造破碎带应按设计要求处理。应按 DL/T 5148 相关规定和设计要求进行坝基及岸坡地质构造处理的灌浆工程。

11.2.8 非岩石坝基应布置方格网(边长 50m~100m)在每个角点取样,检验深度一般应深入清基表面 1m。若方格网中土层不同,亦应取样。对地质情况复杂的坝基,应加密布点取样检验。

11.2.9 坝基及岸坡渗水处理均应保证坝基回填土和基础混凝土在干燥状态施工。

11.3 坝料质量控制

11.3.1 应以料场控制为主进行坝料质量控制,不合格材料应在料场处理合格后上坝。

11.3.2 应设置坝料质量控制站,按设计要求及有关规定进行质量控制。主要内容应符合以下规定:

- 1 料区开采符合规定,草皮、覆盖层等清除干净。
- 2 坝料开采、加工按照规定进行。
- 3 坝料性质、级配、含水率符合设计要求。
- 4 排水系统、防雨措施、负温下施工措施完善。

11.3.3 采用目测方法现场鉴别坝料质量,项目执行表 11.3.3 的规定,但也应取一定数量的代表样进行试验验证,目测指标应满足设计要求,合格料方可开采上坝。

表 11.3.3 坝料现场鉴别控制项目

坝料类别		鉴别项目
防渗土料	黏性土	含水率, 黏粒含量
	碎(砾)石土	允许最大粒径, 砾石含量, 含水率
反滤料、垫层料、排水料		级配, 含泥量, 风化软弱颗粒含量
过渡料		级配, 允许最大粒径, 含泥量
坝壳砾质土		小于 5mm 含量, 含水率
坝壳砂砾土		级配, 砾石含量, 含泥量
堆石料	硬岩	允许最大块径, 小于 5mm 颗粒含量, 含泥量, 软岩含量
	软岩	单轴抗压强度, 小于 5mm 颗粒含量, 含泥量

11.4 坝体填筑质量控制

11.4.1 应检查坝体填筑过程中以下质量控制项目是否符合要求:

- 1 填筑边界控制及坝料质量。
- 2 与防渗体接触的岩面上石粉、泥土以及混凝土面的乳皮等杂物清除, 涂刷浓泥浆等。
- 3 结合部位的压实方法及施工质量。
- 4 防渗体层面有无光面、剪切破坏、弹簧土、漏压或欠压土层、裂缝等, 铺土前压实土体表面处理。
- 5 防渗体与反滤料、部分坝壳料的平起关系。
- 6 铺料厚度和碾压参数。
- 7 碾压机具规格、质量, 振动碾振动频率、激振力, 气胎碾气胎压力等。
- 8 过渡料、堆石料有无超径石、大块石集中和夹泥等。
- 9 坝坡控制。

11.4.2 防渗体压实控制指标采用干密度、含水率或压实度。反滤料、过渡料、垫层料及砂砾料的压实控制指标采用干密度或相对

密度。堆石料的压实控制指标采用孔隙率。

11.4.3 坝体压实质量应以压实参数和指标检测相结合进行控制。过程压实参数应有检测记录；当采用实时质量监控系统进行质量控制时，抽样指标检测频次应减少，且宜布置在过程参数指标不满足要求的部位。

11.4.4 可根据不同坝料采用表 11.4.4 的检测方法检测密（密实）度、含水率，现场试验、室内试验应按照 DL/T 5355、DL/T 5356 的规定进行。

表 11.4.4 坝料密（密实）度、含水率检测方法

坝料类别		现场密（密实）度检测方法	现场含水率检测方法
防渗土料	黏性土	挖坑灌水（砂）法、环刀法、三点击实法、核子水分—密度仪法	烘干法、烤干法、核子水分—密度仪法、酒精燃烧法、红外线烘干法、微波烘干法
	碎（砾）石土	挖坑灌水（砂）法、三点击实法、碎（砾）石土最大干密度拟合法、核子水分—密度仪法	烘干法、烤干法、核子水分—密度仪法、红外线烘干法
反滤料、过渡料、垫层料、排水层料、砂砾石料		挖坑灌水（砂）法、附加质量法、瑞雷波法、压沉值法	烘干法、烤干法
堆石料		挖坑灌水（砂）法、附加质量法、瑞雷波法、压沉值法	烘干法、风干法

11.4.5 核子水分—密度仪法、附加质量法、瑞雷波法、压沉值法等快速检测方法宜与环刀法、灌水（砂）法等结合使用，应满足稳定性、准确性、精度要求。

11.4.6 堆石料、过渡料采用挖坑灌水（砂）法测密度，试坑直径不小于坝料最大粒径的 2 倍～3 倍，最大不超过 2.00m，试坑深度为碾压层厚。试坑尺寸与试样最大粒径的关系见表 11.4.6。

表 11.4.6 试坑尺寸与试样最大粒径的关系

试样最大粒径 m	试坑尺寸		套环直径 m
	直径 m	深 度	
≤ 0.8	不小于 1.60	碾压层厚	2.00
≤ 0.3	0.90~1.20		1.20

11.4.7 经取样检查压实合格后方可继续防渗体铺土填筑, 否则应补压。补压无效时, 应处理。

11.4.8 除按规定检查压实质量外, 反滤料和过渡料还应控制颗粒级配, 不符合设计要求的应返工处理。

11.4.9 以施工参数为主对堆石料填筑质量进行控制, 并按规定检查压实质量。

11.4.10 可疑部位、设计指定的重要部位按要求取样检测数据作为记录, 不作为数理统计和质量管理图的资料。

11.4.11 坝体压实检测项目及取样检测频次按表 11.4.11 的要求执行。采用实时质量监控系统时, 防渗土料、反滤料、过渡料抽样指标检测频次可减少为表 11.4.11 要求的 20%~50%或每层 1 次, 堆石料可根据情况抽检或者按 1 次/(20 万 m^3 ~40 万 m^3) 频次抽检。应按坝体填筑要求回填取样试坑后, 方可继续填筑。

表 11.4.11 坝体压实检查次数

坝料类别及部位			检查项目	取样(检测)次数
防 渗 体	黏性土	边角夯实部位	干密度、含水率	2 次~3 次/层
		碾压面		1 次/(100 m^3 ~200 m^3)
		均质坝		1 次/(200 m^3 ~500 m^3)
	砾质土	边角夯实部位	干密度、含水率、大于 5mm 砾石含量	2 次~3 次/层
		碾压面		1 次/(200 m^3 ~500 m^3)

续表 11.4.11

坝料类别及部位	检查项目	取样（检测）次数
反滤料	干密度、颗粒级配、含泥量	1 次/（200m ³ ~500m ³ ）， 每层至少一次
过渡料	干密度、颗粒级配	1 次/（500m ³ ~1000m ³ ）， 每层至少一次
坝壳砂砾（卵）料	干密度、颗粒级配	1 次/（5000m ³ ~ 10 000m ³ ）
坝壳砾质土	干密度、含水率、小于 5mm 砾石含量	1 次/（3000m ³ ~6000m ³ ）
堆石料*	干密度、颗粒级配	1 次/（50 000m ³ ~ 150 000m ³ ）
* 堆石料颗粒级配试验组数可为干密度试验的 30%~50%。		

11.4.12 应检查进入防渗体填筑面上的路口段处土层，如有剪切破坏应处理。

11.4.13 环刀法测密度时，应取压实层的下部；挖坑灌水（砂）法试坑直径应符合 11.4.6 的规定，应挖至层间接合面。

11.4.14 堆石料、砂砾料干密度平均值不应小于设计值，标准差不应大于 0.10t/m³。当样本数小于 20 组时，检测合格率不应小于 90%，不合格数值不得小于设计值的 95%。

11.4.15 防渗土料干密度或压实度合格率不应小于 90%，不合格数值不得小于设计值的 98%。

11.4.16 应检查雨前防渗体表面松土是否已平整和压实、压光，雨后复工前填筑面土料是否合格。

11.4.17 负温下施工应增加以下检查项目：

- 1 填筑面防冻措施。
- 2 坝基已压实土层冻结现象。
- 3 填筑面上的冰雪清除情况。
- 4 气温、土温、风速等观测记录资料。

5 春季应复查冻结深度以内的填土层质量。

11.4.18 砌石护坡应检查以下项目：

- 1** 石料的质量和块体的尺寸、形状是否符合设计要求。
- 2** 砌筑方法和砌筑质量，抛石护坡块石是否稳定等。
- 3** 垫层的级配、厚度、压实质量及护坡块石的厚度。

11.4.19 应按设计要求控制混凝土板护坡垫层的级配、厚度、压实质量、接缝以及排水孔质量等。

附录 A 碾 压 试 验

A.1 试 验 目 的

- A.1.1 复核设计要求及填筑标准的合理性。
- A.1.2 确定达到设计填筑标准的最佳压实方法（包括压实机械类型、机械参数、施工参数等）。
- A.1.3 研究填筑工艺。

A.2 压实机械的选择

- A.2.1 应选择能达到压实标准且经济、合理的压实设备。
- A.2.2 选择压实机械时，应考虑以下因素：
 - 1 坝料类别。
 - 2 各种坝料设计压实标准。
 - 3 各种坝料的填筑强度。
 - 4 气候条件。
 - 5 牵引设备。
 - 6 机械修理及维修条件。

A.3 碾压试验要求

- A.3.1 在选定的取料点位置，按要求的开采方式、深度取料。
- A.3.2 装车前应进行试验料的级配复核，卸车时应避免粗细料分离，远距离运输过程中应有含水量保护措施。
- A.3.3 碾压试验的卸料方法和铺料方式、设备应与填筑施工保持一致。
- A.3.4 标识出试验组合的位置和边界，土料推平、铺平宜一次到

位，应控制铺填厚度，铺填厚度控制误差为铺层厚度的 $\pm 10\%$ 。

A.3.5 防渗土料平整后，表层含水率损失较大时应对表土进行人工表面喷水湿润，雨季应采取防雨措施。

A.3.6 碾压设备宜在场外启动，达到正常工况后入场，按拟定的碾压遍数进行碾压。

A.3.7 在碾压合格的黏性土上铺土时，应对其表面洒水湿润。

A.3.8 在各种组合试验结束后，按照碾压试验确定的施工参数进行复核试验，检验施工参数的符合性。

A.3.9 在碾压试验过程中，应做好各种原始记录。

A.4 碾 压 试 验

A.4.1 压实参数和试验组合

1 压实参数主要包括机械参数和施工参数，当压实设备定型后，机械参数已经确定。施工参数包括铺土厚度、碾压遍数、行车速度、含水控制标准以及石料的加水量等。

2 试验组合方法宜采用淘汰法，即每次试验只变动一个参数，固定其他参数，逐步缩小参数范围，到最后确定各种参数的最佳值。用确定的最佳参数值进行复核试验，验证确定的施工参数的合理性和是否满足设计要求。对于等级较低的上石坝，可以采用经验确定法。

A.4.2 试验场地要求

试验场地应与填筑施工工况一致，需达到以下要求：

1 场地坚实、平整。

2 场地验收合格后，选用试验料填筑基层，在基层上进行碾压试验。

3 试验区面积：

1) 黏性土每个试验组合面积不小于 $4.00\text{m} \times 6.00\text{m}$ （宽 $\times$ 长，下同）。

2) 碎（砾）石土与砂砾石每个试验区不小于 $6.00\text{m} \times 10.00\text{m}$ 。

3) 堆石及漂石不小于 $6.00\text{m} \times 15.00\text{m}$ 。

试验区的两侧（垂直行车方向）应预留出一个碾宽。顺碾方向的两端应留出 $4.00\text{m} \sim 5.00\text{m}$ 作为停车和错车非试验区。

A.4.3 场地布置

应综合考虑各种因素，选择合适的试验组合方法。宜按图 A.4.3-1、图 A.4.3-2 进行场地布置。

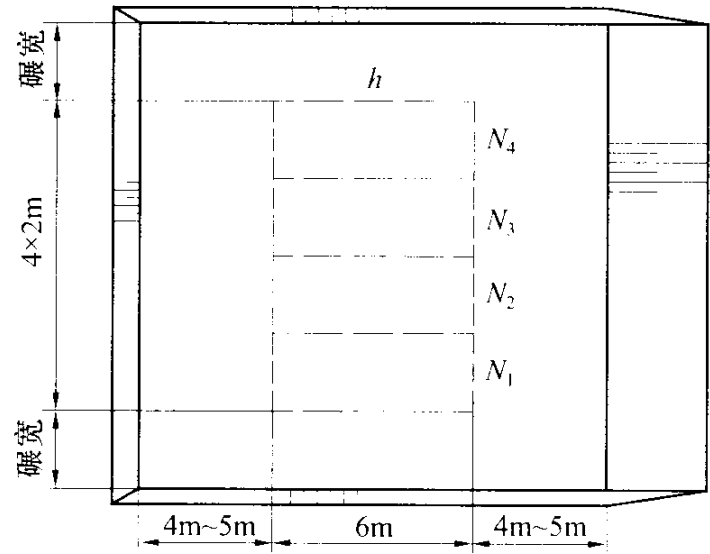


图 A.4.3-1 黏性土碾压场地布置
(铺土厚度、含水率固定、不同碾压遍数)

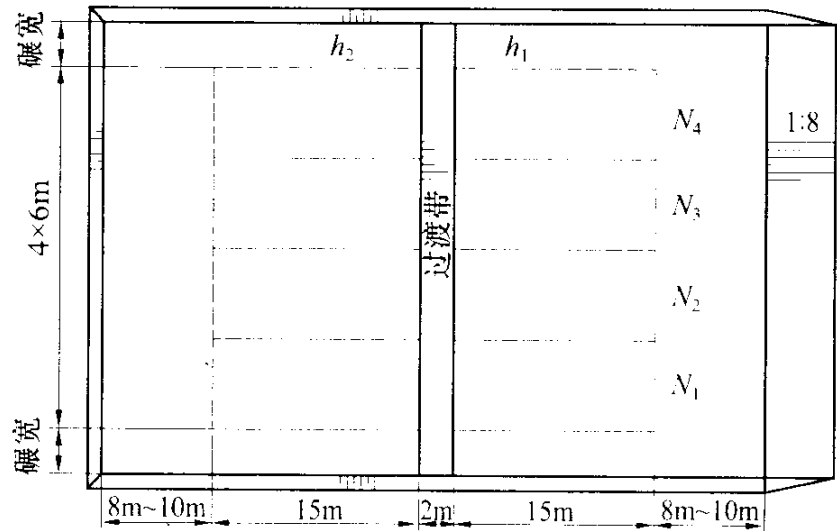


图 A.4.3-2 堆石料碾压场地布置
(两种铺料厚度、不洒水、不同碾压遍数)

A.5 试 验 取 样

A.5.1 按规范要求测定不同填料的干密度、含水率及颗粒级配，然后根据其他指标换算压实度、相对密度、孔隙率。检查规范按相关规定执行。

A.5.2 取样数量：

- 1 黏性土每一组合取样 10 个~15 个。
- 2 砾石土每一组合取样 10 个~15 个。
- 3 砂及砂砾料每一组合取样 6 个~8 个。
- 4 堆石料每一组合取样不少于 3 个。

测定沉降量时，测点布置方格网点距 1.00m~1.50m。

A.6 资 料 整 理

A.6.1 试验完成后，应进行试验资料系统整理分析，绘制成果图表，编写试验报告。

1 黏性土应绘制不同铺土厚度时的干密度（ ρ_d ）与碾压遍数（ N ）的关系曲线，绘制不同铺土厚度、不同碾压遍数时的干密度（ ρ_d ）与含水率（ ω ）的关系曲线。

2 碎（砾）石土（包括掺和土），除按黏性土绘制相关曲线外，还需绘制砾石（5mm、20mm）含量与干密度（ ρ_d ）的关系曲线。

3 无黏性土及堆石料应绘制不同铺料厚度时的干密度（ ρ_d ）与碾压遍数（ N ）的关系曲线，绘制沉降量（ Δh ）与碾压遍数（ N ）的关系曲线。

4 绘制最优参数（包括复核试验结果）情况下的干密度（ ρ_d ）、压实度（ R_c ）、空隙率（ n ）的频率分配曲线与累计频率曲线。

A.6.2 根据以上成果，结合工程的具体条件，确定各种坝料施工碾压参数和填筑标准。试验报告应提出以下结论：

- 1** 设计标准的合理性。
- 2** 与各种坝料相适应的压实机械和参数。
- 3** 各种坝料填筑干密度控制范围。
- 4** 提出达到设计标准的施工参数：铺土厚度、碾压遍数、行车速度、错车方式、黏性土含水率及无黏性土堆石料的加水量。
- 5** 上下土层的结合情况及处理措施。

附录 B 压实质量检验

碾压式土石坝压实质量的检验方法应遵守 GB/T 15406、DL/T 5354、DL/T 5355、DL/T 5356、DL/T 5357 等标准，以及经省部级及以上鉴定的新技术和国际公认的检测方法。碾压土石坝填筑施工可根据当地土料性质及现场快速检测要求，制定若干补充规定。

B.1 三点击实试验法

B.1.1 三点击实试验法是由美国人海尔夫（Hilf）发明的一种适应复杂土料填筑质量控制的一种检测方法。采用此法进行现场检测时，不需测定土的含水量，仅在现场测定土的湿密度后，用与其相同土样进行三种含水量击实试验，测定三个击实湿容重，通过变换，求出最大纵距的湿密度值，以此来确定填土的压实度、最优含水量与填土含水量差值。

B.1.2 数解法：

1 测定现场湿密度 ρ_f 。

2 取小于 5mm 保持填土含水率的土样，以标准击实功能进行击实，测得其击实湿密度 ρ_1 。因土样保持原填土含水率未加水，故外加水率 $Z=0$ ，其湿密度 ρ_1 与变换湿密度 ρ'_1 相同，按照式 (B.1.2-1) 计算

$$\rho'_1 = \rho'_1 / (1+0) \rho_1 \quad (\text{B.1.2-1})$$

3 取 3kg 小于 5mm 保持填土含水率的土样，加水 60cm^3 (60g)，即加水率 $Z=60/3000=2\%$ ，混合均匀后，以标准功能进行击实，测得击实湿密度 ρ_2 ，其变换湿密度按照式 (B.1.2-2)

计算

$$\rho'_2 = \rho_2 / (1 + 0.02) \quad (\text{B.1.2-2})$$

4 取 3kg 小于 5mm 保持填土含水率的土样, 加水 120cm^3 (120g), 即水率 $Z = 120/3000 = 4\%$, 混合均匀后, 以标准功能进行击实, 测得击实湿密度 ρ_3 , 其变换湿密度按照式 (B.1.2-3) 计算

$$\rho'_3 = \rho_3 / (1 + 0.04) \quad (\text{B.1.2-3})$$

5 以变换湿密度 ρ' 为纵坐标, 加水率 Z 为横坐标, 绘制 $\rho'-Z$ 关系曲线, 见图 B.1.2。通过击实变换湿密度 ρ'_1 、 ρ'_2 、 ρ'_3 坐标点 A、B、C 三点的抛物线峰点位置 $M(Z_m, \rho_m)$ 按照式 (B.1.2-4)、式 (B.1.2-5) 计算

$$Z_m = [4(\rho'_2 - \rho'_1) - (\rho'_3 - \rho'_1)] / [2(\rho'_2 - \rho'_1) - (\rho'_3 - \rho'_1)] \quad (\text{B.1.2-4})$$

$$\rho_m = \rho'_1 + [4(\rho'_2 - \rho'_1) - (\rho'_3 - \rho'_1)]^2 / 8[2(\rho'_2 - \rho'_1) - (\rho'_3 - \rho'_1)] \quad (\text{B.1.2-5})$$

式中: Z_m ——最优含水率与填土含水率的差值;

ρ_m ——变换最大干密度。

压实度按照式 (B.1.2-6) 计算

$$D = \rho_f / \rho_m \quad (\text{B.1.2-6})$$

最优含水率与填土含水率差值按照式 (B.1.2-7) 计算

$$\omega_{op} - \omega_f = (1 + \omega_{op}) Z_m / (1 + Z_m) \quad (\text{B.1.2-7})$$

B.1.3 图解法:

1 准备一张以变换湿密度 ρ' 为纵坐标、加水率 Z 为横坐标的“三点击实控制图”。

2 测定现场湿密度 ρ_f , 其值标在横坐标为 0 的相应纵坐标 ρ'_f 点上。

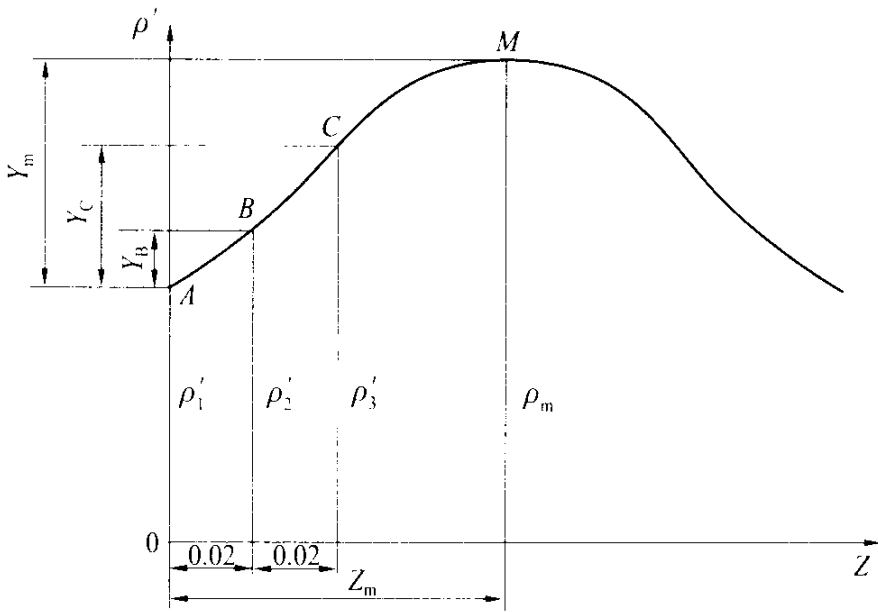


图 B.1.2 ρ' - Z 关系曲线图

3 取小于 5mm 保持填土含水率的土样，以标准功能进行击实，测得其击实湿密度 ρ_1 。因土样保持原填土含水率未加水，故外加水率 $Z = 0\%$ ，将该值标在“三点击实控制图”横坐标为 0 的相应纵坐标点①上。

4 取 3kg 小于 5mm 保持填土含水率的土样，加水 $60 \times 10^3 \text{ mm}^3$ (60g)，即加水率 $Z = 60/3000 = 2\%$ ，混合均匀后，以标准功能进行击实，测得击实湿密度 ρ_2 ，将该值标在“三点击实控制图”斜线 $Z = +2\%$ 相应纵坐标点 2 上，由点 2 引铅直线与 $Z = 0\%$ 的斜线相交，再由相交点引水平线与横坐标 +2% 的纵线相交，其交点为点②。

5 若点②的纵坐标比点①大时，取 3kg 小于 5mm 保持填土含水率的土样，仍将原土样加水 $120 \times 10^3 \text{ mm}^3$ (120g)，即加水率 $Z = 120/3000 = 4\%$ ，混合均匀后，以标准功能进行击实，测得击实湿密度 ρ_3 ，将该值标在“三点击实控制图”斜线 $Z = +4\%$ 相应纵坐标点 3 上，由点 3 引铅直线与 $Z = 0\%$ 的斜线相交，再由相交点引水平线与横坐标 +4% 的纵线相交，其交点为点③，见图 B.1.3-1。

ρ'_f 点引出的水平线相交，查出此交点在斜线的读数。密度比 $C = 100\% + \text{斜线读数}$ 。

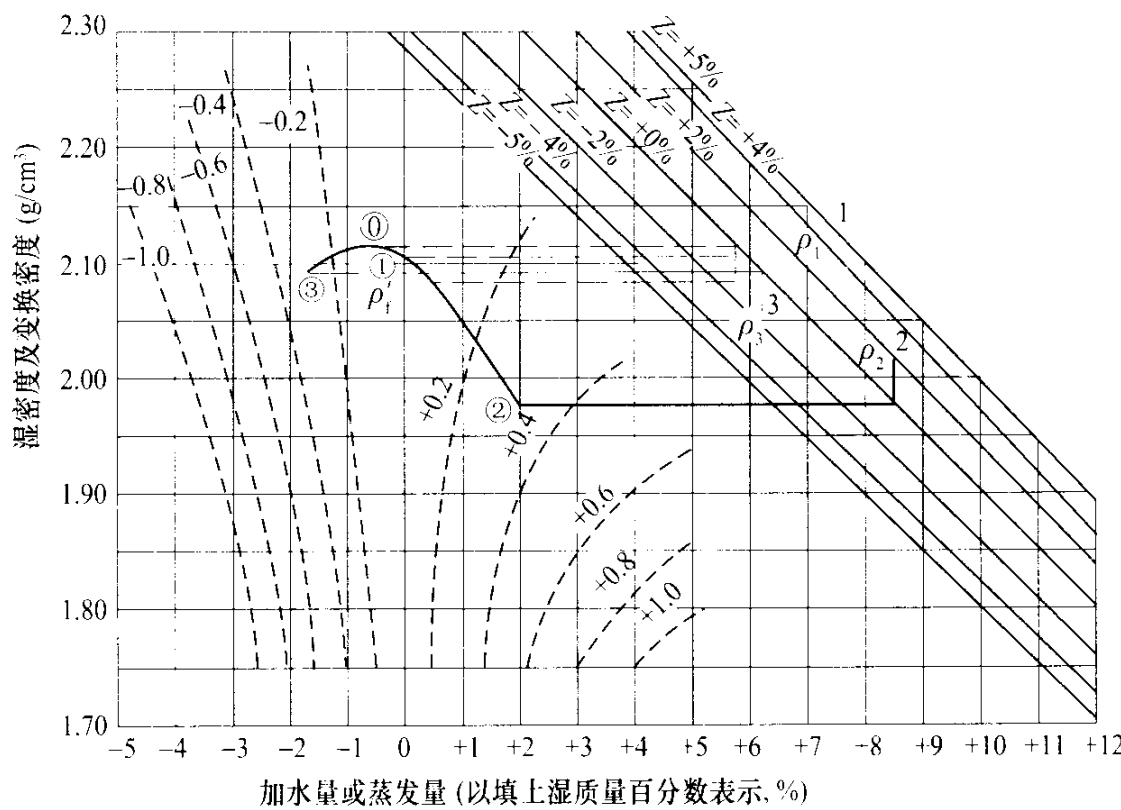


图 B.1.3-2 三点击实控制图

10 求最优含水率差值 ($\omega_{op} - \omega_f$)，按照式 (B.1.3-1) 计算

$$\omega_{op} - \omega_f = \Delta + Z_m \tag{B.1.3-1}$$

式中： Z_m ——最大纵坐标点①的横坐标；
 Δ ——校正值，根据点①处于图中虚线间的位置查得。

11 烘干原土样，求得现场含水率 ω_f ，各参数按照式 (B.1.3-2) ~ 式 (B.1.3-4) 计算

$$\text{现场干密度} (<5\text{mm}) = \text{现场填土湿密度} (<5\text{mm}) / (1 + \omega_f) \tag{B.1.3-2}$$

$$\text{试验击实最大干密度} = \text{最大纵坐标} / (1 + \omega_f) \tag{B.1.3-3}$$

$$\text{最优含水率} = \omega_f (1 + \omega_f) Z_m \tag{B.1.3-4}$$

B.2 碎（砾）石土最大干密度拟合法

B.2.1 碎（砾）石土最大干密度拟合法是采用控制粒径（5mm 或 20mm）砾质土进行不同砾石含量室内标准击实功能试验，得到其最大干密度与砾石含量关系曲线，根据现场取样实测干密度、含水率和砾石含量，比拟最大干密度曲线，用以计算土样压实度以及填土含水率与最优含水率差值的试验检测方法。

B.2.2 试验步骤：

1 根据试验规程，对性状相同的某一取土范围内的砾石土进行取样。

2 筛除控制粒径以上的砾石，控制粒径的确定要考虑到筛除砾石工作量的大小和控制粒径以下土样进行标准击实试验可以忽略粒组细微变化的影响，而具有大致相同的最大干密度，一般以 5mm 或 20mm 作为控制粒径。

3 取有代表性的不同粒径组石料，用排水体积法测出其体积，烘干后称重，确定其加权干密度。

4 分别称取占土样总质量 0%~100%（具体根据控制粒径砾石大小、设计要求控制含量确定）的砾石按 DL/T 5356 规范要求分别进行试样制备和标准击实试验，得出一组对应的 ρ_{dfmax} 值。

5 当控制粒径为 5mm 且大于 5mm 的土质量小于等于总质量的 30%，轻型击实试验时，最大干密度、最优含水率也可按照式（B.2.2-1）、式（B.2.2-2）计算

$$\rho_{dfmax} = 1 / [(1 - p_s) / \rho_{tfmax} + p_s / \rho_s \rho_w] \quad (B.2.2-1)$$

$$\omega_{opt} = \omega_{t0pt} (1 - p_s) + p_s \omega_s \quad (B.2.2-2)$$

式中： ρ_{dfmax} ——全料的最大干密度；

ρ_{tfmax} ——基质土料的最大干密度（超径砾石含量 0%）；

ρ_s ——超径砾石的干密度；

ρ_w ——水的密度；

ω_{0pt} ——全料的最优含水率；

ω_{t0pt} ——基质土料的最优含水率；

ω_s ——超径砾石的吸着含水率；

p_s ——超径砾石含量， $p_s = m_s / m$ 。

6 绘制最大干密度—超径砾石含量关系曲线（ $\rho_{dfmax} - p_s$ ）或（ $\rho_{dfmax} - V_s / V$ ）和全料的最优含水率—超径砾石含量关系曲线（ $\omega_{0pt} - p_s$ ）。

7 按规范要求对已压实的砾石土上进行坑检法测试，求出试坑体积 V 、砾石土质量 m 和含水率 ω 、全料干密度 ρ_d 。

8 将试坑中挖出的砾石土进行烘干，筛除控制粒径以上的砾石并称重，得出 m_s 。

9 求得超径砾石体积后，求出 V_s / V 或 m_s / m 。

10 根据 p_s 或 m_s / m 查（ $\rho_{dfmax} - p_s$ ）或（ $\rho_{dfmax} - V_s / V$ ）关系曲线，得出土样在该砾石含量下的最大干密度 ρ_{dfmax} 。

11 压实度按照式（B.2.2-3）计算

$$D = \rho_d / \rho_{dfmax} \quad (\text{B.2.2-3})$$

12 根据 p_s 查（ $\omega_{0pt} - p_s$ ）关系曲线，得出土样在该砾石含量下的最优含水率 ω_{0pt} 。

13 土料填筑含水率与最优含水率差值按照式（B.2.2-4）计算

$$\Delta\omega = \omega_{0pt} - \omega \quad (\text{B.2.2-4})$$

本规范用词说明

1 为了便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1) 表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。

2) 表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应该这样做的:

正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- GB 6722 爆破安全规程
- GB/T 15406 岩土工程仪器基本参数及通用技术条件
- GB/T 17643 土工合成材料 聚乙烯土工膜
- GB/T 17689 土工合成材料 塑料土工格栅
- GB 50290 土工合成材料应用技术规范
- GB 50433 开发建设项目水土保持技术规范
- DL/T 5016 混凝土面板堆石坝设计规范
- DL/T 5055 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范
- DL/T 5100 水工混凝土外加剂技术规程
- DL/T 5113 水电水利基本建设工程 单元工程质量等级评定标准
- DL/T 5114 水电水利工程施工导流设计导则
- DL/T 5135 水电水利工程爆破施工技术规范
- DL/T 5144 水工混凝土施工规范
- DL/T 5148 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范
- DL/T 5173 水电水利工程施工测量规范
- DL 5180 水电枢纽工程等级划分及设计安全标准
- DL/T 5199 水电水利工程混凝土防渗墙施工规范
- DL/T 5243 水电水利工程场内施工道路技术规范
- DL/T 5256 土石坝安全监测资料整编规程
- DL/T 5259 土石坝安全监测技术规范
- DL/T 5330 水工混凝土配合比设计规程
- DL/T 5354 水电水利工程钻孔土工试验规程
- DL/T 5355 水电水利工程土工试验规程

DL / T 5129 — 2013

- DL/T 5363 水工碾压式沥青混凝土施工规范
- DL/T 5357 水电水利工程岩土化学分析试验规程
- DL/T 5388 水电水利工程天然建筑材料勘察规程
- DL/T 5389 水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范
- DL/T 5395 碾压式土石坝设计规范
- DL/T 5397 水电工程施工组织设计规范
- DL/T 5402 水电水利工程环境保护设计规范

中华人民共和国电力行业标准

碾压式土石坝施工规范

DL/T 5129 — 2013

条 文 说 明

目 次

1	总则	60
3	导流与度汛	61
3.1	一般规定	61
3.2	导流	62
3.3	截流	65
3.4	度汛	65
4	坝基与岸坡施工	66
4.1	一般规定	66
4.2	坝基与岸坡开挖	66
4.3	坝基与岸坡处理	68
4.4	基础防渗处理	69
5	料场复查与规划	70
5.1	一般规定	70
5.2	料场复查	71
5.3	料场规划	72
6	设备配置与施工试验	74
6.1	一般规定	74
6.2	设备配置	76
6.3	施工试验	79
7	坝料开采与加工	81
7.1	一般规定	81
7.2	坝料开采	82
7.3	坝料加工	85
8	道路规划与运输	87

8.1	一般规定	87
8.2	道路规划	88
8.3	坝料运输	89
9	坝体填筑	90
9.1	一般规定	90
9.2	填筑施工	92
9.3	结合部位处理	95
9.4	土工合成材料施工	96
9.5	沥青防渗材料施工	97
9.6	排水设施与护坡	98
9.7	雨季填筑	98
9.8	负温下填筑	99
10	构筑物混凝土施工	100
11	质量控制与检验	102
11.1	一般规定	102
11.2	坝基与岸坡处理质量控制	103
11.3	坝料质量控制	103
11.4	坝体填筑质量控制	104

1 总 则

1.0.2 本规范的适用范围为水利水电碾压式土石坝工程施工，但对 200m 以上的高碾压式土石坝应进行专题论证。

1.0.4 DL/T 5256《土石坝安全监测资料整编规程》、DL/T 5259《土石坝安全监测技术规范》已对土石坝施工期安全监测有关设备的埋设、安装、调试、施工观测与资料整理分析、移交等工作进行了规定，本规范不再列入土石坝施工期安全监测内容。应做好工程交接期间各项观测工作的衔接，不致中断。

3 导流与度汛

3.1 一般规定

3.1.1 施工期导流与度汛涉及初期导流、坝体临时度汛和导流泄水建筑物封堵后的坝体度汛 3 个阶段，即初期导流、中期导流、后期导流阶段。导流建筑物的等级划分及各阶段洪水标准等在 DL 5180 都有具体规定。初期导流阶段指利用围堰挡水度汛期间；中期导流阶段指坝体填筑到一定高度，不需要围堰保护而以坝体挡水度汛期间；后期导流阶段指导流泄水建筑物封堵至完建并达到最终设计标准期间，以坝体挡水度汛导流阶段。不同阶段按规定分别采用不同的洪水标准。

利用上游围堰仅拦挡枯水期流量，截流后第一个汛期即以坝体临时挡水度汛，其初期导流可采用枯水期相应重现期的流量为洪水标准，这不仅减少了围堰工程量，而且有利于延长抢筑大坝拦洪度汛断面的有效工期，是土石坝施工的通常做法。

3.1.2 对于围堰结构和截流设计可根据水力学模型试验、河流流量和河道冲刷变化、围堰材料来源、堰基防渗型式及施工进度等进行优化，报批后施行。堆石坝常用土石围堰，受地形限制、空间比较狭窄情况下使用的混凝土围堰、碾压混凝土围堰应执行相关规定。

在条件许可时，应利用已有水库综合调度，以降低度汛风险。

3.1.3 应急预案是对施工期间可能遭遇的非常洪水、围堰、大坝或泄洪设施的技术状况恶化等，使工程安全受到威胁时所应采取

的紧急处理措施，包括应急组织机构与职责、信息监测报告、预警级别及发布、应急响应、损失降低及后期处置、保障措施、宣传培训及演练等。

某心墙堆石坝工程导流洞改建放空洞施工中，因地质原因产生塌方堵塞导流洞，正在填筑施工中的大坝上游水位猛涨，淹没库区 375 户农户，危及大坝及下游地区安全，紧急在右岸坝体岸坡处开挖泄水槽泄水才得以避免。

某工程流域骤降暴雨，引发洪水，发生围堰溃堰。漫溃后，洪水进入施工区的发电引水隧道，导致 4 人死亡；溃决后的洪水直接冲到下游对岸的河滩，将行进在河滩便道上载有 12 名儿童、1 名司机及 1 名幼儿教师的面包车卷走。

3.2 导 流

3.2.1 一次拦断河床、隧洞导流是土石坝最常用的导流方式。仅在宽河谷、大流量及坝高不大的情况下，可考虑河床分期导流的方式，但实际使用较少。一般对高土石坝不宜选用分期导流方案，这是由于分期导流施工将使左、右岸坝体施工时间不同，填筑的高差较大，待坝建成后，坝体的密实程度不一致，易于产生坝体不均匀变形。

为借鉴已有工程经验，将部分心墙堆石坝工程导流度汛方式及导流标准列入表 1 供参考。

表 1 部分心墙堆石坝导流度汛采用标准

序号	坝名	坝的级别	坝高 m	坝体 体积 10^4m^3	导流 方式	围堰		导流工 程级别	施工期度汛标准 (重现期) 年				截流、扩洪、 竣工时间 年·月	临时断 面形式
						堰型	高度		初期 导流	截流后 第一 汛期	截流后第 二汛期	截流后第 三汛期		
1	碧口	II	101.8	397	隧洞	土石围 堰与坝 结合	—	IV		14 年实 测最 大值	20 (设计 洪水位) 50 (校核 洪水位)	50 (设计 洪水位) 100 (校核 洪水位)	1971.3~1976.12	上游 坝体
2	石头河	II	114	835	隧洞+ 分期	土石	6	IV	20	50	100	—	1976.9~ 1977.7~1981.5	中部 坝体
3	升钟	II	79	350	临时 涵管+ 隧洞	一期过 水土石 围堰与 坝结合	49.5	III	10 (枯 水期)	堰面过 流	100	300	1977.11~1983	与坝体 结合的 上游洪 水围堰
4	鲁布革	I	103.8	396	隧洞	风化石 斜墙 堆石	47	III	20	20	50	100	1985.11~ 1986.7~1988	上游 坝体
5	小浪底	I	154	4900	分期+ 隧洞	土石	57	III	20 (枯 水期)	100	300	1000	1997.10~ 1998.6~2001.7	上游及 中部 坝体
6	黑河	I	130	820	隧洞	面板堆 石	54.5	IV	10 (枯 水期)	20	100	200	1998.11~ 1999.6~2001.12	上游 坝体

续表 1

序号	坝名	坝的级别	坝高 m	坝体 体积 10^4m^3	导流 方式	围堰		导流工 程级别	施工期度汛标准 (重现期) 年				截流、导洪、 竣工时间 年·月	临时断 面形式
						堰型	高度		初期 导流	截流后 第一 汛期	截流后第 二汛期	截流后第 三汛期		
7	水牛家	I	108	435	隧洞	土石	23.7	IV	20 (枯 水期)	20	50	—	2003.12~ 2007.11	上游 坝体
8	饶碛	I	125.5	660	隧洞	土石	—	IV	10	—	—	—	—	上游 坝体
9	瀑布沟	I	186	2237	隧洞	土石	54.5 (50)	III	30	50	100	500	2005.11~2006.5	上游 坝体
10	糯扎渡	I	261.5	3352	隧洞	土石	96.0	III	10	50	—	—	2007.11~2008.5	上游 坝体
11	毛尔盖	I	147	958	隧洞	土石	41.0	IV	20	20	100	200	2008.11~2009.5	上游 坝体
12	恰甫其海	I	108	336	隧洞	土石沥青 混凝土 心墙	49.0	IV	20	—	—	—	2002.10~2005.4	—
13	长河坝	I	240	3300	隧洞	土石 (土工 膜)	54.0	III	20	50	—	—	2010.10~2011.5	—

3.2.3 升钟水库采用第一枯水期涵管过水，修筑与坝体结合的土石围堰和进行坝基基础处理，汛期由涵管结合土石围堰过流联合度汛，第二个枯水期由导流洞过流、围堰挡水，进行大坝填筑施工。

3.2.4 采用隧洞、涵管或明槽等窄小过流断面导流时，过水前要将上游可能被冲走的临时排架、电杆等拆除，防止被木料、冰凌等漂浮物堵塞；有散放木材要求的，要有专门设计。

3.2.5 上游围堰作为坝体的一部分或下游围堰与坝体结合做抛石围堰以及导流洞改建为永久泄洪洞已应用于许多工程。现许多大型心墙堆石坝工程都采用此种型式设计，如瀑布沟、糯扎渡、毛尔盖、硃碛、长河坝等。

3.2.6 在围堰地基范围内，要避免任意堆放弃渣。应重视和做好围堰地基清理，保证填筑质量，冬季施工时尤须引起注意。

3.2.7 为减小后期基坑排水难度，对较强透水性的深厚覆盖层围堰地基处理措施提出要求。

3.3 截 流

3.3.2 截流时的水流流量、流速、落差及河床冲刷性能、地形、施工条件等与水利模型试验时的边界条件有可能出现较大的变化，截流前应进行核对，并对截流方案进行适当调整。

3.4 度 汛

3.4.1 度汛技术措施包括：度汛标准论证、大坝及泄洪建筑物的鉴定、库区及下游度汛安排、水库调度、非常泄洪措施、紧急情况处置、防汛组织、水文气象预报、通信、道路及防汛器材准备等。

3.4.2 硃碛、毛尔盖、糯扎渡水电站均采用临时断面度汛，用上游堆石区、过渡区、反滤区、心墙区、下游部分堆石区形成的临时填筑断面挡水。

3.4.4 导流洞堵头是重要的永久建筑物，封堵施工要进行施工组织设计，对封堵时间、封堵方案、施工质量进行安排。

4 坝基与岸坡施工

4.1 一般规定

4.1.1 坝基和岸坡处理工程为隐蔽工程，应按照设计要求进行施工。

4.1.3 排水水源一般包括：雨水、裂隙水、表面径流、地下水、围堰渗漏以及有关施工作业弃水等。采用引、排水措施时，要尽可能采取截、引等措施，不使岸坡遭到冲刷。地表水不应在围堰或开挖、填筑区域内积聚，所有地表水和地下水应予以拦截和从场内排出。

4.1.4 强调了进行岸坡处理时，应对开挖轮廓线外影响施工的危石、浮石、卸荷带等不稳定体提前处理；同时处理陡高边坡时，进行必要的变形观测，指导边坡安全施工。

4.1.5 部分的岸坡处理可以在截流前完成，以避免后期施工影响。

4.1.7 强调了施工时开挖弃渣堆放位置的要求以及采取相应的措施防止山洪和泥石流。

4.2 坝基与岸坡开挖

4.2.1 坝肩岸坡的开挖清理工作推荐采用自上而下一次完成的施工方法。高坝可分阶段、分区域进行。对于河面宽阔、岸坡较缓的特殊情况，也可先开挖岸坡下部，边填边挖，但必须进行论证、确保安全。

4.2.2 清理的废弃物的堆放、处理应当引起重视。可利用的材料应当妥善保存；需要焚烧处理的，要有可靠的消防措施，防止造成其他危害。废弃物一般包含为树木、树根、草皮、乱石、坟墓

以及各种建筑物，坝基和岸坡表层的粉土、细砂、淤泥、腐殖土、泥炭等松软土层以及风化岩石、坡积物、残积物、滑坡体等。

4.2.5 坝基、岸坡为易风化、易崩解、易风蚀的软岩、砂质页岩、泥质胶结类岩石及天然黏性土时，除按设计要求进行清理、开挖外，为减少暴露风化、崩解、风蚀和冲刷对岩体、土体的破坏，有时采用预留保护层并在填筑前清除的方法。

4.2.6 高坝多在岸坡设置有多层灌浆平洞，岸坡开挖到平洞高程后，灌浆平洞才具备施工条件，灌浆平洞的开挖、衬砌、出渣、进料施工通道经常对坝体开挖、填筑造成影响，在特定的条件下，灌浆平洞的进度会制约着坝体填筑进度。

4.2.7 深厚砂砾石覆盖层上的大型水电工程地下水抽排对施工以及坝基基础的影响是必须要高度重视的。根据统计，高山峡谷大型水电工程深厚砂砾石覆盖层基坑排水量一般在 $2000\text{m}^3/\text{h} \sim 20\,000\text{m}^3/\text{h}$ ，其水量大、补给条件复杂，即使在枯水期排水量也会达到 $1000\text{m}^3/\text{h} \sim 4000\text{m}^3/\text{h}$ 以上。根据相关工程施工经验，在基坑排水时有以下方面需要注意：

1 排水设备的选择。在选择排水设备时，要综合考虑流量、扬程、吸水高度和水位变化以及设备转移安装等因素。

2 供电负荷和备用电源。大型基坑排水负荷一般在 $1000\text{kW} \sim 5000\text{kW}$ ，需要保证率为 100%，必须考虑备用电源。备用电源的选择要考虑设备匹配、容量大小和启动负荷的影响等因素。

3 排水设施、设备布置与填筑、混凝土施工干扰。在排水设施、设备布置时需要统一规划，综合考虑排水管线布置的高程、水泵站随着施工的提升转移、不同施工时段对水位不同要求等因素。

4 防止地基与基坑边坡破坏措施。由于深厚砂砾石覆盖层基坑排水量大、排水时间长，需要在积水坑和地下水集中渗出部位设置反滤措施，保护地基基础。

4.3 坝基与岸坡处理

4.3.2 防渗体和反滤过渡区部位的坝基与岸坡岩面处理内容包括裂隙、断层、破碎带、岩溶构造以及软弱夹层和易冲蚀不良地质等，要严格按设计要求处理。尤其是顺河流方向的断层、破碎带等，由于可能形成渗漏通道，应处理彻底，不留后患。

4.3.4 与防渗体结合处的岸坡应大致平顺，避免反坡。当岸坡上缓下陡时，凸出部位变坡角一般不陡于 20° ，为使岸坡面上的土压力大于渗透水压力，防止水力劈裂和过大不均匀沉降，岸坡坡度一般不陡于 $1:0.5 \sim 1:0.75$ 。特殊情况需突破这一限制时，应采取必要的措施。美国的布鲁买扎大坝坡度为 $1:0.1 \sim 1:0.2$ ，至今未出现异常，分析原因主要如下：

- 1 碾压机具和施工工艺使填土质量好、压实度高，沉降变形小，填土与岸坡结合好。
- 2 防渗体与岸坡连接处的断面加宽，并专门铺设了含水稍高、适应变形能力强的土料。
- 3 下游侧设置了良好的反滤层。

密云水库白河主坝高 66m，岸坡坡度 $1:0.3$ ，多年来运行正常。

4.3.5 软弱黏性土地基抗剪强度很低、压缩性高。天然承载力低，高度超过 $3\text{m} \sim 6\text{m}$ 地坝就可以使其地基发生局部破坏；土的渗透性很小，排水固结速率缓慢，地基强度增长不快，持续变形时间长，竣工后仍将发生较大沉降，地基长期处于软弱状态；灵敏性高，施工中不宜采取振动或挤压措施，否则易扰动土的结构，使土的强度迅速降低，造成局部破坏和较大变形。软弱黏性土地层一般不宜作为地基，仅在采取有效处理措施后，才能修建高度不大的坝。

湿陷性黄土地基主要危害是浸水后产生不均匀沉降，造成坝体裂缝。经论证后可建低坝。一般可采取挖出、翻压或通过强夯消除其湿陷性，也可通过预先浸水处理，使湿陷量大部分提前到

大坝建设前或施工时段。

4.3.6 砂砾石坝基中埋深较浅的易液化沙层、淤泥层、软弱黏性土上层主要采用挖出、排水预压、抗冲加固等措施。

4.3.9 防渗体基础混凝土盖板浇筑施工进度安排需结合防渗体填筑需要条件综合安排，要求同时满足下列条件：

- 1 防渗体填土前需达到设计要求的强度。
- 2 防渗体基础混凝土盖板上的灌浆工程施工与验收完成。
- 3 防渗体基础混凝土盖板缺陷处理完成。
- 4 防渗体基础混凝土盖板领先防渗体填筑 30m~50m 以上。

4.4 基础防渗处理

4.4.1 化学灌浆可参照 DL/T 5148 进行。

4.4.3 蓄水分三期：围堰挡水发电期，主要考虑使工程早日发挥效益；初期运行期，相应的水位为初期蓄水位；正常运行期，相应的水位为正常蓄水位。设立初期蓄水位应考虑施工进度、移民搬迁难度、泥沙淤积等。

5 料场复查与规划

5.1 一般规定

5.1.1 料场勘察报告、可利用枢纽建筑物开挖料、坝料设计要求和现场施工实际情况为料场复查的工作依据的基础条件。

5.1.2 由于工期经费等原因土石坝料场勘探工作的深度不能够满足施工阶段要求，甚至相差太远，而把主要勘察工作重点放在坝址区。例如，某百米级土石坝工程堆石料场仅布置两个探洞（后复查中发现一个还布置在孤石内），洞长也仅 15m 左右，而仅在坝区就布置了 6 条探洞，最长的探洞长约 300m（内设斜井），最短的也有 54m。坝体设计一般提出坝料建议性指标，在工程实践中应避免地质条件发生重大变化导致有用料变成无用料或者开采面积变小导致无法形成规模开采条件等等带来的工程设计变更。例如，某心墙堆石坝工程开采时发现主采石料场地质条件缺陷较多，可用料少，最后变更为心墙砂砾石坝，并采用河滩砂砾石填筑。

土石坝工程主料场进入施工开采阶段后，由于料场勘察深度不够，主用料场因风化带深、断层发育、岩体破碎、地形限制等导致料场储量、质量不满足要求或者因道路布置难度大、坝料运输强度无法保证需要新辟料源的现象普遍。因此，开采前需重视料场复查工作。

复查中出现的料场变更对于不同的坝料所涉及的内容也不尽相同，一般情况下，石料场经常出现断层发育、岩体破碎等地质条件变化，土料场易出现级配、含水量与设计勘察出现较大差异等。当选用料场的变化导致不满足要求时，需要新辟料源。

料场复查与新材料源的勘察是对设计阶段详查成果的验证，勘察精度应按详查级别进行。

5.1.3 料场规划时应满足施工方便、开采经济、质量合格、供料平衡以及符合施工阶段填筑部位的要求等。一般遵循以下原则：

1 就地、就近取材原则。优先选用距坝区较近、采运条件较好、覆盖层剥离量较小、施工干扰较小的料场，尽可能做到高料高用、低料低用，避免横穿坝体和交叉运输。

2 少占耕地并充分利用代替料原则。应充分利用符合质量要求的水工建筑物基岩开挖的石渣，并尽可能使其直接上坝或堆存、加工后上坝。

3 料源充足并有储备原则。规划料场实际可开采总量，需考虑勘察精度，料的天然与压实密度差值，开采、加工、运输以及坝面清理、返工和削坡等的损失量，并按有关规定留有足够的储备。

4 选择确定主料场原则。选择场地宽阔、料层厚、储量集中、质量好的大料场作为施工的主料场，其他料场配合使用，并考虑一定数量的备用料场。

5 料场使用程序原则。有计划地保留部分近坝料场，供施工高峰时段使用。

5.2 料 场 复 查

5.2.1 对于已确定使用的每个料场，均应设置若干固定基桩，并在地形图上标明位置。料场地形调查比例尺一般采用 1:1000～1:2000，根据需要可适当放大或缩小。

5.2.3 规定坝料的复查方法统一执行 DL/T 5388 相关要求。

5.2.4 除条文规定重点复查项目外，在复查过程中还应对黏性土、砾质土的土层情况、储量、无用层厚度和可开采土层的厚度等进行复核，可根据需要选择性对压实特性、物理力学特性等进行复核。

砾石土颗粒组成主要复查大于 5mm 的粗颗粒含量和性质；压实特性主要复查最大干密度、最优含水率、砾石土的破碎率；物理力学特性主要复查天然干密度、天然含水率、比重、液塑限、压缩性、渗透性、抗剪强度等。

5.2.5 软岩、风化料场复查应重点复查风化土岩性变化情况，以核查其作防渗体或坝壳料的适宜性，通过料场范围复查确定风化料的可采深度。宜分层取样与沿不同深度混合取样，测定其在标准击实功能下的级配、小于 5mm 的含量、最大干密度、最优含水率、渗透系数等，并通过现场碾压试验加以验证。

5.2.6 不利的结构组合包括断层、节理和层理和软弱夹层等。

5.2.7 除重点复查项目外，砂砾料场还应复查胶结层、覆盖层厚度、料场的分布、范围和储量、河水位变化以及砂砾料物理力学特性等。

5.2.8 枢纽建筑物开挖利用料的复查或补充调查工作包括可供利用的开挖料工程特性、分布、运输及堆存回采条件以及有效挖方的利用率等。

5.3 料 场 规 划

5.3.1 提出料场规划布置设计主要内容方面的要求。

5.3.2 对因特殊原因需要一次性备存到位的材料，需要考虑工程实际条件、加工工艺、施工转运、坝面作业等的损失，保证一定的备料系数。高塑性黏土、土料、反滤料或垫层料存在备存、转运或再加工的损失，需要在备料时统一考虑。备料系数应按照工况具体确定。

经统计，高塑性黏土注水法加水时施工损耗为 6%~8%，坝面施工损耗为 10%~12%，转运一次损耗为 3%~5%；翻晒和平铺洒水法加水时施工损耗在 10%以上。一般情况下，高塑性黏土的施工损耗按照 15%~25%考虑。

坝高 108m 的水牛家大坝工程高塑性黏土，运距 70km，坝体

下游压重体部位备料，使用前少部分通过洒水方法调整含水量，施工时采用过地秤和体积法测算计量实际统计高塑性黏土损耗为14.33%，备料系数为114.33%。坝高147m的毛尔盖大坝工程高塑性黏土，运距12km，坝体上游1km部位备料含水量调整后上坝，通过挖沟注水方法调整含水量，施工时采用过地秤计量实际统计高塑性黏土损耗为备料场7.26%、坝面施工11.87%，备料系数为119.13%。坝高186m的瀑布沟大坝高塑性黏土备料系数达到123%~125%。长河坝大坝高塑性黏土由于施工条件限制，需要一次性提前备存到位，备料系数按照123%规划。

5.3.4 应根据料源供需关系、施工期河流水位流量关系、导流及蓄水引起的水位变化等综合因素制定坝料使用程序，并优先利用淹没区以下的料源。

5.3.5 料场规划时，料场实际可开采总量与坝体填筑数量的比例应根据料场调查精度、料场天然密度与坝面压实度差值以及施工过程损失等因素确定。

5.3.10 砂砾石料场应结合其质量、储量特征及使用条件、技术经济指标进行统筹规划，分别确定其坝料、反滤料、过渡料、混凝土骨料等开采、筛选的种类和数量以及筛余料的综合利用量，并根据开挖设备性能以及汛期防洪和撤退需要，进行水下开采规划。

5.3.13 根据总体布置要求，在料场内布置施工场地，修建临时施工便道和临时性建筑物时，其施工便道应按料场分期开采高程与场内交通干线道路相衔接，修建的临时性建筑物应不影响料场后续使用。料场临时便道道路纵坡一般不宜大于8%，特殊部位的个别短距离地段最大纵坡不得超过15%；最小转变半径不得小于15m；路面宽度不得小于施工车辆宽度的1.5倍，且双车道路面宽度不宜窄于7.0m，单车道不宜窄于4.0m。单车道应在可视范围内设有会车位置等。

5.3.15 工程建设环境保护、水土保持和水土流失应执行相应国家、行业标准。

6 设备配置与施工试验

6.1 一般规定

6.1.1 施工场面开阔、作业工序简单，能够充分发挥机械化联合作业方式的优势是碾压式土石坝施工的优点。施工机械设备选型和组合是完成工程施工任务、实现施工工序连续作业、施工机群联合作业的重要保证。机械化机群作业时，不应中间穿插人工作业。

碾压式土石坝施工机械设备选型主要是结合现场施工条件、工程工期、施工强度进行。施工条件除应重视施工场地、作业面、施工道路外，施工区海拔高程、气候特点也是重要因素。对于非增压式机械设备，当海拔达到 3000m 时，发动机功率将要下降近 30%，个别机械会出现动力储备不足现象，无法正常工作。如果一种机械，其生产能力下降至只有其正常输出的 30%~40%时，设备使用的经济性将大大降低，尤其像多机群组成的施工作业系统，很可能会由于其中某一机械生产能力的大幅降低，产生施工“瓶颈”，导致整个施工机群系统的生产能力降低，施工成本大幅度增加。施工区雨雪雾冻天气较多、需冬雨季施工时，应选择防寒、防冻、防雾、防滑等性能较好的设备。

机械化机群的设备配置已进入计算机时代，发展成为利用计算机技术，以机械化作业机群为对象，在分析土石方装、运、铺、压系统特点的基础上，构建基于排队论的土石方装运系统过程仿真模型，运用统计理论、运筹学、排队论法、最高效率法、粒子群算法等，运行模型得到每个配备方案的总费用、总工期等指标，利用多目标优化理论，改进以时间—费用为目标函数的机械配置

模型，引入动态赋权法，实现随机分配目标权重系数，提供多种优化配备方案。同时，可以建立机械配备管理系统，为仿真工程机械配备的初始化方案提供依据。

施工机械设备选型，经施工试验发现不能满足质量要求的，要重新选择；施工试验发现功效不高、经济性不好的，也可以进行重新选择。

6.1.2 设备选型和组合可参照以下原则：

1 适应性。施工机械应与工程项目具体实际相适应，其工作容量、生产效率要与工程总量、施工强度、工程进度相适应，设备性能、参数应与施工条件、作业内容、施工方法和工艺流程相适应，如气候、地形、坝料性状、场地大小、运输距离、施工断面形状尺寸、工程质量要求等。

2 经济性。施工机械选型、组合应综合工程总量与机械费用的关系。经济性选择的基础是施工单价，它主要与施工机械的固定资产消耗及运行费用等因素有关。先进的大型设备一次性投资较大，但分摊到较大的工程中时，成本影响较小。

3 安全性与环保性。机械设备应安全可靠、驾控舒适、运行稳定，有翻车式落体保护装置、防尘隔音、低排放、轻污染、危险作业可进行遥控操作等。

4 通用性与专用性。机械设备选型要注意通用性与专用性结合。

5 技术性能组合匹配。充分利用主导机械的生产能力，使配套机械、辅助机械能效平衡，机械化机群效率最高。主导机械与配套机械组合时，配套容量宜偏大配置；主导机械与辅助机械组合时，辅助机械宜偏大配置；牵引机械与其他机具组合时，应功能相适应。配套机械生产能力一般大于主导机械 10%~20%。

6 类型数量组合合理。机械设备类型、品种宜少不宜多，以方便施工调度、管理和维护；主导机械并列组合，选用两套或多套施工机械并列作业，以避免单套配置主要施工机械发生故障时

项目全线停工。

6.1.3 大中型土石坝工程的筑坝材料来料复杂、特性各异，基础处理与筑坝方法也各有其特殊性。各项设计参数和施工工艺往往需要现场施工条件下进行试验，予以复核、验证，必要时提出修改意见。

6.2 设备配置

6.2.1 设备配置应首先选用基本工作的主导设备，即按照施工条件、工程进度和工作面的参数选择主要设备，然后根据主导设备的生产能力和性能选用配套设备和辅助设备。开挖作业面的主导设备是挖装设备；爆破作业面的主导设备是凿岩钻机；坝料加工系统的主导设备是破碎设备、筛分设备；坝面作业面的主导设备是坝料摊铺设备和振动压实设备。

可能选取的设备、机具类型是指企业已有的闲置设备、计划的购置设备、市场租赁设备等。选择施工机械设备时，可参考类似工程的施工经验和有关机械手册。

6.2.2 土料场、砂砾石料场及储备料场的开采作业面主导设备为挖装设备；石料场的爆破作业面主导设备为凿岩钻机，石料场装运作业面为挖装设备。

挖装设备斗容与运输设备容量应有合理的比值关系，以便既能充分发挥主导设备的功效，又使运输设备不致等待时间过长，提高作业机群整体生产效率。汽车斗容与挖装机械斗容比值一般为3~6，运距短可取小值，运距长可取大值。

根据国内开挖工程的普遍经验和做法，一般优先考虑用大斗容（ $\geq 4\text{m}^3$ ）的正铲挖掘机为主要机械，正铲挖掘机能挖掘Ⅳ级以上土和破碎后的岩石。对中型及以下水电工程，当开挖量较小、开挖强度要求不高或施工部位受限时，可考虑选用较小斗容的正铲挖掘机、装载机以及其他开挖机械。

6.2.4 对于防渗体土料、砂质土、掺合土，采用自卸汽车直接上

坝散料，多采用进占法；如用后退法散料，为防止坝面因行车产生剪切破坏，宜用轻型汽车。如石头河坝和升钟坝等采用 12t 汽车。如用铲运机铺料，要求填筑坝面宽度不小于 15m，因为中等容量（ $6\text{m}^3 \sim 8\text{m}^3$ ）铲运机长 13m 左右，最小转弯半径为 6m。如用胶带布料机铺料，要求连续运输的设备与其配套，才不至于影响胶带布料机生产率的发挥，胶带布料机一般用于大型工程。

如果汽车斗容较大，而推土机刀片过小，则每一车料要经过推土机多次推送，才能将土料散铺开，在推土机反复碾压下，会将表层土压实，影响碾压质量。为保证铺土均匀，国外有的工程用推土机散料后，使用平地机平土，国内部分大型工程中也开始使用。

反滤料的填筑宽度较小，所以反滤料的铺填机械的外廓尺寸要与填筑宽度相适应。一般，如果反滤层水平宽度较大（大于 3.0m），可用载重量较大的自卸汽车卸料，并用推土机平料；如果铺料宽度较窄（1.0m~2.0m），可用载重量小于 8t 的自卸汽车卸料；如果铺料宽度很窄（小于 1.0m），此时后卸式汽车不便在其上转向和卸料，所以宜用侧卸式自卸汽车卸料或采用专用摊铺器。

常用土方施工机械的经济运距如下：

1 履带式推土机的推运距离为 15m~30m 时，可获得最大的生产率。推运的经济运距一般为 30m~50m，大型推土机的推运距离不宜超过 100m。

2 轮胎装载机用来挖掘和特殊情况下进行短距离运输时，其运距一般不超过 100m~150m；履带式装载机不超过 100m。

3 牵引式铲运机的经济运距一般为 300m。自行式铲运机的经济运距与道路坡度大小、机械性能有关，一般为 200m~300m。

4 自卸汽车在运距方面的适应性较强。

6.2.5 不同的压实设备其压实机理是不同的，因而其适用的土质也是有区别的，选用时应根据工作对象来考虑，以便选择最适宜的压实设备。由于防渗体土料种类不一，碾压防渗体土料所用的

设备也各异，但最常用的是振动凸块碾、羊足碾或气胎碾。表 2 表明，同一种土质虽有几种压实机械可供选择，但其压实效率和经济效益是有差异的，因此选用时，可通过碾压试验与技术经济比较来确定。一般来说，对含水量略低的黏性土防渗料，可用羊足碾压实；对含水量略高的，可用气胎碾压实；对黏性土料、砾质土及软弱风化土石混合料，也可用振动凸块碾压实。糯扎渡、瀑布沟、石头河大坝都使用振动凸块碾碾压心墙，国外常使用 40t~50t 气胎碾，甚至 90t~100t 气胎碾碾压心墙。

表 2 不同压实机械与填筑材料适应性分析

土料种类 碾压设备		堆石	砂质土	黏性土	砂、砂砾		黏土		弱风化 土石混 合料
					级配 优良	均匀 级配	低中强 度黏土	高强度 黏土	
振动 平碾	12t~18t	△	○	△	○	○	△	△	
	18t~32t	○	○	△	○	○	△	△	
振动凸块碾			△	○		△	○	△	
振动羊足碾			△	△			○	△	
气胎碾			○	○	○	○	○	○	
羊足碾			△	○			○	○	
夯板			○	○	○	○	△	△	
尖齿碾									○
注：○—适用；△—可用； 振动平碾按自行碾考虑：采用拖式碾时分别为 5t~10t、10t~25t。									

对反滤料的压实而言，振动平碾适用于各种施工方法；气胎碾适用于土砂平起法施工；机械夯板适用于松土厚度较大的先土后砂法；平板振动打夯机适用于设计宽度小的土砂平起法施工；羊足碾和气胎碾适用于压实土；升钟坝曾使用过平板振动打夯机夯实砂，蛙式夯夯实 0.8m 宽的上。

对坝壳料的压实而言，振动碾适用于堆石、砂卵石、砂砾石和砾质土；气胎碾适用于砂、砂砾料、砂质土、黏性土料；尖齿碾仅适用于软弱风化石料。

6.3 施 工 试 验

6.3.1 土石坝施工试验是施工前期的一项重要工作，是确定所选机械设备型号，验证、修正设计技术指标和施工工艺参数，提出有关质量控制技术要求和检验方法，制定有关施工技术措施的重要依据。

6.3.4 压实设备机型选定后，尚需通过碾压试验确定各种压实工作参数，包括适用于所选压实机械的土料的最优含水量、铺填松土厚度、接触压力和碾重、压实遍数以及机械的作业速度等。对于振动碾，尚需确定其总作用力和振动频率。工程实践表明：振动碾的振动频率对碾压效果是有影响的。一般认为，振动频率与振动碾压土体组成的振动系统的固有频率一致时，能达到最好效果。对非黏性土砂砾料、堆石和中弱等黏性土，可采用频率为30Hz~40Hz的振动碾进行压实；对沥青混凝土等，可采用频率为40Hz~50Hz的振动碾进行碾压。

气胎碾的碾重在气胎允许变形的条件下，宜尽量增大。因为轮胎碾与被压材料的接触压力主要是由轮胎的负荷和轮胎内压而定，加大轮胎内压，可以提高接触压力强度。如果胎压不变，仅增大轮胎负荷，接触压力不会增加太多，但压实深度增大了。因此，为了提高轮胎碾的生产效率，应尽量增加碾重，而胎压的大小则应根据土料性质和要求的密度而定。过小的胎压不能产生需要的压强，过大的胎压又可能使土料表面产生剪力破坏，降低土料表面的强度。

用碾压法压实土料时，振动轮与土料之间必须具有一定的接触压力，这样才能使土料在负荷移开以后仍能维持被压实变形的紧密状态。但振动轮的接触压力不应超过压实土料的极限强度，

通常是将接触压力定为主料极限强度值的 0.9 倍~1.0 倍。这是确定碾重的依据，对可以增减配重的碾压机械更是如此。

由于碾压的条件千差万别，因此上述经验数据必须通过现场碾压试验来修正，当压实机械的各种压实参数和压实方法选定之后，就以此为依据进行有序、规范的施工。

6.3.5 DL/T 5199 规定：“重要或特殊要求的工程，宜在地质条件类似的地点，或在防渗墙中心线上进行施工试验，以取得有关造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等资料”。通过灌浆试验（对灌浆对象作钻孔取芯和压水试验）主要验证所采用的施工程序、施工工艺是否能够适应工程的地层条件；帷幕或固结灌浆选用的施工参数如孔距、排距、深度是否合理；试验中使用水泥、外加剂等材料能否满足工程标准要求；灌浆孔灌前透水率以及灌浆单位注入量随灌浆次序递减变化情况；灌浆压力与灌浆注入量随时间变化的关系；特殊情况下的灌浆工艺（低压、浓浆、限量、间歇灌浆、分级升压的方法等）。

6.3.6 土工合成材料包括复合土工膜和土工格栅等，复合土工膜应进行焊接、黏结工艺试验，土工格栅可根据需要进行铺设工艺试验。

复合土工膜推荐使用焊接工艺，施工前需要进行焊接设备的比较，焊接温度、速度及施工工艺试验以选择合适的施工参数。根据同类工程施工经验，焊接设备一般选用土工膜焊接专用的“双缝热合焊机”。

7 坝料开采与加工

7.1 一般规定

7.1.1 坝料开采措施计划内容应包括：料场施工总体布置（料场分区、道路布置、辅助系统、排水系统、坝料堆存等布置）；分区开采方法与程序；开采进度与平衡计划；爆破法作业方法及主要参数；分级储存与堆放措施；不合格料的处理方法；开采与挖装运设备、辅助设施及配置计划；劳动力投入及材料供应计划；质量检查与质量保证；安全生产、安全防护与环境保护；施工组织管理等。

7.1.3 由于土石坝的特点，不同部位的坝料要求指标不一样，而通过复核填筑指标、优化坝体结构及分区，可以将部分无用料填筑至设计指标较低的部位，达到利用和节约投资的目的，而且也不会降低坝体安全。

对不良地质条件料场而言，剥采比一般非常高，如某工程，主堆石料场剥采比接近 1:1，而新辟堆石料场开采条件较好，剥采比也达到了 1:3，无用量总量达到近 200 万 m^3 ，无用量往往与有用料交错分布，剔除方案也是必须要考虑的因素，而无用料的转运、堆存、防护均是必须重点考虑的问题。

根据有关资料，无用料的处理方式主要有以下几种：

- 1 就地堆存。
- 2 转运堆存。
- 3 重新复核坝体指标，将部分无用料填至技术要求较低的部位。
- 4 通过对料质的分析和论证，改为其他填筑料进行施工。

施工首选就地堆存处理，但由于不良地质条件下无用料较多，为防止造成泥石流等环境灾害问题，往往需设导水建筑物（如暗渠）和较高的防护挡墙，同时由于料场开采存在安全隐患需要防护施工，费用不低。转运回填，相对于就地堆存，增加了二次转送和卸料工序，需要场地，应结合工程布置，尽量将其用于工程上，否则增加的费用也是不小的数目。实际上，有许多工程新开辟料场的地质情况并不比原推荐料场好，只是在工程开工后，根据实际情况对指标进行了调整，新开辟料场的坝料才能满足坝体填筑要求，而开采条件较原推荐的料场略优而已。四川凉山州瓦都水库堆石料场开工后揭露出大片风化岩，不能满足堆石料要求，后经论证，将其填筑到大坝下游干燥区，从而加快了施工进度、降低了工程造价，也解决了料场无用料的处理问题。

在料场复勘及开挖中，揭露出挤压破碎带等无用料，可通过试验论证作为筑坝材料加以综合利用，提高料场综合使用价值。在四川攀枝花米易县冕桥水库中施工中，在堆石料场发现有宽约45m的挤压破碎带，通过对破碎带的全面研究论证，破碎带石渣可满足工程反滤过渡料要求，确定其取代原设计采用人工破碎反滤过渡料。破碎带石渣单价约为人工破碎料的1/4，因此而节省了资金，解决了大量无用料的处理问题。

7.2 坝 料 开 采

7.2.1 采用爆破法开采坝料时，应考虑到爆破影响范围内各种设施的安全，需要清除、撤出时应按妨碍施工对待。

7.2.3 上料场选择开采方法时，应考虑坝料性质、料场地形、开采机具、料层分布、水文地质条件与上料在平面和立面上性质差异和天然含水率的分布规律具体确定。一般情况下，料层较厚而上下层土料不均匀时，宜采用立面开采；砾质土或坡、残积风化料宜斜面与立面结合混合开采。土料天然含水率接近或小于控制

含水率下限时，宜采用立面开挖；天然含水率偏大，宜采用平面开挖，分层取土。

7.2.6 20 多年来，深孔梯段爆破技术一直是石料场开采坝料的主要方式，其优点是能较好地控制坝料的粒径，满足坝料的级配要求。随着大口径钻孔机械的发展，钻孔效率大大提高，梯段高度也增大。较有代表性的深孔梯段爆破方案主要有以下几种。

1 中小孔径深孔不耦合装药爆破。

自 20 世纪 80 年代中期，在西北口大坝工程施工中采用中小孔径深孔不耦合装药控制爆破方法开采出了满足设计要求的石料后，该方法一直是在中小型水电水利工程中占主导地位的石料开采方法，但在经济性和开采强度方面存在局限性，目前已经不适应高土石坝高强度填筑的需要。

2 大孔径深孔不耦合装药爆破。

广东高塘水电站大坝坝料开采施工中采用中小孔径深孔不耦合装药爆破，坝料质量可满足要求但开采效率低，采用洞室爆破效率高但超径率过大。为解决这一矛盾，经过试验论证采用大孔径深孔不耦合装药爆破方法，开采过渡料、堆石料，取得比较满意效果。该工程料场为花岗岩，新鲜岩石的抗压强度为 123.2MPa～178.1MPa，普氏系数约为 15，属坚硬岩石。爆破时采用矿山用 $\phi 250\text{mm}$ 型牙轮钻造孔，药卷 $\phi 160\text{mm}\times 400\text{mm}$ 、 $\phi 190\text{mm}\times 400\text{mm}$ 乳化铵油炸药不耦合装药技术爆破，爆破孔网参数为次堆石 $6\text{m}\times 7\text{m}$ ，主堆石 $5\text{m}\times 6\text{m}$ ，过渡料 $4\text{m}\times 6\text{m}$ 。

该方法爆破特点是孔径大、效率高，特别适合大规模石料开采和岩矿开采。据统计，单机钻孔效率为 2300m/月，爆破开采量为 10 万 m^3 /月～15 万 m^3 /月，不足之处是爆破石料级配较设计比较偏粗，需要经过挑选后上坝。

3 中小孔径深孔耦合装药爆破。

重庆鱼跳水电站大坝，在泄洪洞出口开挖利用料和坝料开采施工中，利用 3 台 CM-351 钻机和 3 台 150 钻机为主要钻孔设备，

部分 100 型钻机为辅助设备，在 X 级新鲜砂岩钻爆施工中，大部分采用散装铵油耦合装药，部分配以袋装乳化炸药不耦合装药，满足坝料开采质量与强度要求。

4 乳化炸药混装车耦合装药爆破开采坝料。

乳化炸药混装车应用技术是集炸药现场混制和机械化装药于一体的先进爆破技术，是国际上通行、国内在今后将要大力推广的应用技术。混装炸药车自 20 世纪 80 年代初在我国冶金矿山开始应用，1993 年首次引入运用到三峡工程，现已推广到水布垭、龙滩、冶勒、瀑布沟、公伯峡、拉西瓦、溪洛渡、马来西亚沫若、洪家渡、张河湾、向家坝等大型水电水利工程中。该技术主要优点是：

(1) 炸药安全性能好。乳化炸药混装车配制的是一种低敏感性炸药，不能直接用雷管起爆，在施工中不存在因装药而引起早爆事故。

(2) 能改善爆破质量。应用乳化炸药混装车技术能方便实现全耦合装药和孔底反向起爆，从而充分发挥炸药能量，岩石爆破效果好。特别是在有水炮孔装药施工中，混装车装药软管可以插到孔底，可将孔底积水随装药排出孔外，能确保装药的质量。

(3) 装药效率高。乳化炸药混装车技术具有机械化装药的优势，能大大提高装药效率，与传统的人工装药比，可缩短装药时间 40%，减少人工 60% 以上。

(4) 爆破成本低。乳化炸药混装车技术是把原材料运到现场制备成炸药，与直接从厂家购买相比，可大幅度降低爆破成本。

水布垭大坝施工中，应用乳化炸药混装车全耦合连续装药爆破技术开采坝料，炮孔直径 $\phi 90\text{mm} \sim 115\text{mm}$ ，梯段高度 15m，孔网形式为矩形。该技术不仅提高料坝料开采效率，满足料工程高强度施工要求，而且开采坝料大块少、细料有所增加，级配更趋优良。

7.3 坝 料 加 工

7.3.5 防渗土料与其他坝料不一样，对含水非常敏感，对于土石坝，防渗土料的质量和储量是有特殊地位的，也是在所有坝料中最受重视的，设计所作的勘察相对其他坝料来说也非常详细，质量及储量一般出入不大。但其含水率往往与最优含水率有差距，故存在着含水率调整的问题。

防渗土料的含水率调整分为降低含水率和提高含水率两种类型，调整的方式较多，但含水率调整是一个系统工程，对于不同地区来说，相同的方法取得的效果并不一样，均需进行含水率调整试验，逐一进行验证后确定最优的含水率调节方法，达到节约费用、提高工效的目的。

填筑土料含水率偏高的问题可采用“挖装运卸”过程得到缓解，辅以机械、人工翻晒，能够满足填筑需要。但应根据现场碾压试验，论证直接上坝填筑的适应性（如选择碾压设备、调整碾压工艺等）。现有规范（施工要求）偏严，从苗尾工程砾质土料碾压试验和有关其他工程实践看，填筑土料含水率上限可以放宽至最优含水率 5% 左右。

长河坝工程大坝碎石土碾压试验表明，土料含水率偏离设计要求填筑范围时，其偏离（偏高、偏低）对土料碾压效果存在影响为 40% 左右。根据统计，试验 240 组数据，存在偏离情况为 51 组，占总试验样本的 20% 左右，51 组中存在数值上影响的为 20 组，占偏离数据的 40% 左右，占总样本数量的 8%。同时，偏低 21 组，仅 5 组有影响；偏高 30 组，15 组有影响。从长河坝土料使用重型碾压设备（25t 自行凸块碾）碾压试验结果可以看出，随着压实标准的提高，导致压实功能增加与碾压遍数增大，含水率对施工压实的影响要低于压实标准带来的施工压实功能增加与碾压遍数增大的影响，在重型压实机具条件下含水率偏离数值可以考虑适当放宽。

因此，建议若经过现场碾压试验填筑质量满足要求，上坝土

料含水率上、下限可适当放宽，具备条件应尽量采用论证直接上坝填筑的可行性。

7.3.6 对于所有坝料，均存在着级配问题。一般来说，堆石料主要是通过控制爆破参数进行级配控制，相对较为简单；防渗土料的级配由料本身性质确定，调整一般是剔除最大粒径和掺合粗、细料问题，加工工艺也不复杂；而作为反滤料、过渡料的砂石料级配却需要进行人工破碎制备或天然砂石料进行级配调整，制备工艺及设备配置都较为复杂。

反滤料或过渡料级配良好与否是一个不可小视的因素，它是关系到坝体安全的重要问题。根据反滤料既达到“滤土”又达到“排水”的目的，级配需既满足 $D_{15}/d_{85} \leq 4 \sim 5$ 的条件，又满足 $D_{15}/d_{15} \geq 5$ 的条件，一般均将天然砂石料通过筛分系统筛分、冲洗甚至必要的破碎等加工生产而成，费用较经济。不具备合格条件天然砂石料的，可人工破碎石料制备反滤料。

1 如果天然砂石料级配较好，在分析天然级配勘察资料的基础上，依据被保护料的性质，按滤层准则计算选定反滤料料场，提出反滤料级配上下包线、最大粒径、含泥量要求，通过筛分剔除超径颗粒，用水力冲洗以保证含泥量合格。由于级配设计是基于原料级配的基础上，该方法是常用加工生产方法，其缺点是若料场级配变化，必影响加工级配质量。

2 如果天然砂石料级配略差，可掺加部分粒径的料进行级配调整，以满足坝体填筑质量要求。如黄河小浪底工程料源为卵砾石夹细粉砂，缺乏 1.2mm~20mm 的砾石和粗砂，采用破碎方法加入人工破碎料，满足反滤料的级配要求。

此外，天然砂石料生产反滤料后的弃料，也可综合利用、提高效益。如水牛家心墙坝工程，就采用取表面 2m 范围内的砂石料生产反滤料后，将超径的卵石回填采区，与下部的砂石料混合开采生产出过渡料，形成“两采一掺”法施工工艺，加快了施工进度，产生了显著的效益。

8 道路规划与运输

8.1 一般规定

8.1.1 增加了道路规划内容,对坝料运输的要求作了相应的补充。场内施工交通布置方案应根据枢纽工程布置、坝体填筑分区要求、主要运输方式等因素综合考虑,并结合永久道路统筹规划。

8.1.2 目前,国内外土石坝施工大部分采用自卸汽车直接上坝的运输方式。小浪底水利枢纽大坝采用 60t 自卸汽车上坝;天生桥一级、江坪河、水布垭、瀑布沟等大坝填筑采用 32t 自卸汽车上坝;糯扎渡采用 42t~20t 自卸汽车上坝。

大伙房、岳城、石头河等土石坝施工,带式输送机成为主要的运输工具,瀑布沟水电站砾石土心墙坝砾石土心墙料采用近 4km 的皮带洞进行砾石土料运输。国外 20 世纪建成的许多高土石坝,如加拿大的波太基山斜心墙土石坝(坝高 183m)、墨西哥的奇柯森心墙坝(坝高 283m)等均采用带式输送机运送坝料上坝。带式输送机的爬坡能力大,架设简易,运输费用较低,比自卸汽车可降低运输费用 $1/3 \sim 1/2$,运输能力也较高。带式输送机合理运距小于 10km,可直接从料场运输上坝;也可与自卸汽车配合,作长距离运输,在坝前经漏斗由汽车转运上坝;与有轨机车配合,用带式输送机转运上坝作短距离运输。

竖(斜)井运输方式在矿山开采中用得较多,水利水电工程中已开始逐步应用,例如龙滩麻村砂石系统灰岩料场、大法坪料场采用竖井输送石料;小湾孔雀沟料场采用 2m×6m 溜渣竖井运输,单井运渣能力 1600t/h。锦屏一级印把子沟人工骨料系统毛料采用高度 280m 竖井溜渣方式,单井运输能力 2000t/h,锦屏一级

大奔流料场采用长度 280m、倾角 77°、直径 6m 斜井和长度 200m、直径 6m 竖井的双井溜渣方式；20 世纪 60 年代乌江水电站、20 世纪 90 年代二滩水电站和目前锦屏水电站三滩骨料系统都采用了溜槽运输方式。采兔沟水库碾压式砂坝施工中采用水力运输技术运输坝料。

在采用除自卸汽车以外的运输方式时，应进行技术和经济等综合比较后选定。

8.1.3 在现代土石坝填筑施工中，自卸汽车运输占主导地位，坝料运输道路的标准对确保安全、保证工期、降低成本至关重要。场内道路具有设计荷载大、通行车辆宽、布线困难等特点，其交通流量、主导车型和荷载标准均具有特殊要求，道路承受荷载要满足长期重载及上、下坡多且距离长的运输要求；道路通行能力要满足施工进度和高峰强度要求；道路等级以满足需要、节省投资为原则。

8.2 道 路 规 划

8.2.1 大坝填筑运输道路应根据施工总体布置、坝体工程量、上坝强度、运输机械类型、环保要求、气象条件等进行规划，强调运输车辆宜避开居民点的同时，应尽量减少对周围环境的影响，强化环境保护要求。

在道路规划时，尽量具备形成封闭施工的条件，以便于施工管理。

8.2.2 提出道路路面的要求，对道路其他特性的要求满足规范 DL/T 5243 即可。

8.2.3 需跨越心墙或斜墙时，一般采用在心墙或斜墙上铺 50cm～80cm 厚砂砾石作为临时道路，在下一层填筑前清除并进行处理合格；亦可采用在心墙或斜墙上铺钢板作为临时道路的办法。对于超高土石坝，能否跨越心墙应作专门研究。

8.2.4、8.2.5 增加了对桥涵布置位置的要求。特别是地质条件复

杂的山区，桥涵的布置位置尤其重要，避开易发生泥石流的沟口、山洪冲刷区、易坍塌边坡等部位，是确保安全的首要前提。

8.2.6、8.2.7 近年来，长隧道作为交通洞的情况越来越多，洞内确保足够的排烟设施既是环境保护的要求，又是提高运输效率的重要保障。同时，设置足够的照明设施，也是保证运输安全的措施。

8.3 坝 料 运 输

8.3.1～8.3.3 为各种坝料在运输过程中确保质量所必需采取的措施。

9 坝 体 填 筑

9.1 一 般 规 定

9.1.4 土石坝工程施工高峰期一般发生在工程实施截流后的第一个汛前、大坝填筑达到拦洪度汛断面进行临时挡水这一阶段。截流后，应继续抓紧地基开挖、坝基与岸坡处理，尤其是深覆盖层的防渗墙施工会占用很长的施工时段，加之大坝下部断面大，填筑量集中，大坝填筑上升较慢，因此，在坝体范围内，凡能填筑的部位都应立即开始填筑，以期在汛前将坝体全断面或度汛临时断面填筑至拦洪度汛高程。这个高程一般由大坝库容来决定：库容大于 $1 \times 10^8 \text{m}^3$ 的工程，度汛标准一般为 100 年一遇；库容 $1 \times 10^7 \text{m}^3 \sim 1 \times 10^8 \text{m}^3$ 的工程，度汛标准为 50 年～100 年一遇；库容小于 $1 \times 10^7 \text{m}^3$ 的工程，度汛标准为 25 年～50 年一遇。通常，这一时期与整个坝体施工期相比较，施工强度高，一般称之为施工高峰期，或称拦洪度汛期，也叫主要施工期。因此，为有利于坝料平衡，特别是为了降低填筑临时拦洪断面施工强度，于截流前在不影响行洪断面的两岸台地，相应坝基、岸坡及隐蔽工程验收后，可先行进行部分坝段填筑，其横向接坡坡度要符合设计要求。

9.1.6 大坝按照施工参数、取样检查的两种方式进行过程质量控制；施工参数传统上由现场施工人员控制，现场管理人员监测并记录，填筑取样检测按表 11.4.11 要求逐层取样检查合格，且结合面符合设计要求方可继续填筑。

施工过程中施工参数控制一直是碾压式土石坝施工质量控制的重要方面，近年来，随着先进的 GPS 数字化监控技术的应用，我国在碾压土石坝施工过程中施工参数控制自动化控制检测技术方

面取得了突破性进展,并在糯扎渡、长河坝工程进入实际应用阶段。

大坝填筑质量 GPS 监控系统是由总控室、现场分控站、GPS 基准站、GPS 流动监测站和现场监控信息 PDA 手机报警系统等五部分组成,用 GPS 全球定位技术、现代数据通信技术、计算机及电子技术,实时监测安装在碾压机械上的高精度 GPS 流动监测站,每秒一次地将碾压机械的激振力、行驶速度及轨迹(位置坐标和高程)等检测数据直观地显示在现场分控站和总控室监控系统的显示屏上,同时存储数据,并实时地对监测数据进行反馈分析,计算出碾压遍数、铺料厚度,一旦发现现场实际铺料厚度、碾压机械的激振力、行驶速度、碾压遍数不满足设计要求就自动发布报警信息,提示相关管理人员跟踪现场的实际质量情况,及时指示相关机械操作人员进行返工、整改,全面实现了碾压过程参数的连续、实时、自动、高精度监控。

采用实时质量监控系统目前具备在大型土石坝工程中应用的条件,可根据工程规模、施工工期、运行管理等综合因素选择其对施工过程进行质量控制。实时质量监控系统具备对坝面施工全过程、坝面碾压施工参数进行实时监测和反馈并指导施工作业的功能。

实时质量监控系统宜按照一次建成、便于施工、减少干扰、提高效率、利于监测、连续监控的原则进行布置;投入使用前,应结合碾压试验进行相关测量监控模拟试验,满足要求后方可正式使用。在施工过程中,应采用传统的质量检测方法进行平行复核,以利统计和分析。

实时质量监控系统可实现对碾压机具行车轨迹、行车速度、填筑厚度和碾压遍数等参数进行实时监控,并将监控成果作为工程质量验收的材料归档与保存。

9.1.7 碾压推荐采用错距法碾压,碾压时错距不大于 50cm;当采用搭接碾压时,搭接宽度不小于 15cm。常规碾压施工条件下,错距法比搭接法碾压遍数一次合格率保证率高,因此予以推荐使用。

但搭接法碾压仍在碾压试验或者狭窄条件、碾压遍数有特殊要求时适用。

长河坝工程碾压过程实监控系统进行试验结果表明：搭接 20cm 碾压 8 遍碾压遍数合格率按照面积比率为 83%~90%，平均为 85%左右；错距法碾压 8 遍碾压遍数合格率按照面积比率为 90%~93%，平均为 91%左右。搭接 40cm 碾压 8 遍合格率在 95%左右，但经济性较差。

9.1.8 软土地基上的土石坝、高含水率宽厚防渗体和均质土坝，在填筑过程中，若处置不当，由于孔隙水压力作用，有可能造成坝基和填筑坝体失稳。因此，应依据设计规定的孔隙水压力测值，控制坝体填筑上升速度，使之与坝体孔隙水压力的消散和坝基固结相适应，避免填筑体、坝基出现滑动失稳或产生裂缝。

9.2 填 筑 施 工

9.2.1 为原规范 10.2.1~10.2.10 的合并修订，并作了部分修改和顺序调整，使之条例清晰。

1 碾压机械确定后，最大压实功能就基本确定，压实度就与铺料厚度密切相关。防渗土料铺筑要随层检查铺料厚度，尤其是与岸坡结合的关键部位，应予以重视。

3 在蒸发量很大的地区或干燥季节施工时，即使土料场天然含水率高于填筑最优含水率，仍不可避免地出现填筑层表土干燥状态，铺填新土碾压后层面难以结合密实，填筑层面间结合不紧，形成水平渗透薄弱环节。因而强调了铺填新土前对已压实的表土洒水湿润的必要性。

4 为防止因漏压而形成贯穿上、下游的渗流通道，防渗体土料碾压要求沿坝轴线方向进行，而不得垂直坝轴线方向碾压。但在特殊部位，如两岸接坡、溢洪道边墙结合部位以及穿越坝体建筑物等结合部位，只能垂直碾压时，强调现场监视，并控制铺料厚度，防止漏压或欠压。该部位碾压机具可采用蛙夯、振动冲击

夯、装载机等。

5 分段碾压时，为避免相邻段交接带漏压或欠压，强调相邻两段交接带的碾迹要彼此搭接，尤其要保证顺碾压方向分段碾压彼此搭接宽度不小于 1m。

6 “弹簧土”是指因土的含水率高于达到规定压实度所需要的含水率而无法压实的黏性土体，在进行碾压、夯实时，由于原状土被扰动，颗粒之间的毛细孔遭到破坏，水分不易渗透和散发，降低了土体的强度，并使之产生了弹性颤动，形成了具有软塑状态的“弹簧土”，也称“橡皮土”。层间光面是由于填土施工中，过多地增加碾压遍数，引起填土面出现所谓“光面”，会影响填土层间的结合；松土层是由于漏压、欠压而形成；干土层是由于蒸发失水而形成。“弹簧土”、层间光面、松土层、干土层、粗粒富集层或剪切破坏等现象，都是防渗土料填筑中的严重质量缺陷，应根据情况认真处理。“弹簧土”按其分布情况可采用晾晒法、碎石铺垫法、换土回填法和掺入水泥、石灰等办法进行处理；层间光面要在碾压前进行刨毛处理；松土层要进行补压处理；干土层要在填筑前进行洒水湿润；粗粒富集层要采用人工或机械进行处理。

7 为保证防渗体机械化施工效率与填筑质量，防渗体铺筑作业应连续进行。如因故短时间停工，其表面上层应洒水湿润，保持含水率在控制范围之内。如长时间停止施工，则要铺设保护层，复工时清除。

9 对于已发生剪切破坏的超压土体，应按照影响深度，两侧留置不小于 1:3 坡度进行挖除。铺填新土后，按压实质量控制标准搭接碾压。

10 土石坝施工应力求各种坝料全断面平起填筑，骑缝碾压，均匀上升。心墙要采取先填反滤料后铺土料的平起填筑法施工，使土料在有侧限条件下碾压密实。此时的土料与反滤料界限允许有犬牙交错现象。当斜墙填筑受施工条件变化而滞后于下游坝壳

料时，为保证防渗料、反滤料及部分坝壳料平起施工，避免反滤料分离和污染，须预留反滤料和部分坝壳料的填筑区，使之与斜墙料平起施工。

9.2.2 为原规范 12.1.1~12.1.9 的合并修订。

1~7 土工建筑物的渗透破坏，常始于渗流出口，在渗流出口设置反滤层，是提高土的抗渗比降、防止渗透破坏、促使防渗体裂缝自愈、消除工程隐患的极其重要措施。

8 反滤料施工参数应由现场碾压试验确定，中、小型工程亦可参考已建工程碾压参数施工。

反滤料与两侧土料和过渡料交界带的碾压是施工中薄弱环节。本款强调反滤料压实过程中，应将其两侧相接防渗土料、过渡料平起，一并压实。

9 反滤料的铺筑宽度主要取决于施工机械性能，以自卸汽车卸料、推土机摊铺时，通常宽度不小于 2m~3m。用反铲或装载机配合人工铺料时，宽度可减小。反滤层的横向接坡，本款强调必须清至合格面后，反滤层次清楚，不得发生层间错位和减少其有效宽度，更不得中断和混杂。

9.2.3 为避免坝壳料与岸坡或刚性建筑物结合部位出现块石集中、架空等不便于碾压密实现象，本条强调在该结合部位填筑一条 1.5m~2.5m 宽的过渡料接触带，以便于碾压密实，减少运行期沉降变形。堆石料坝坡不预留削坡裕量，堆石料可边填筑边整坡、护坡。

9.2.4 防渗体横向接坡是坝体施工的薄弱环节，处理不妥极易造成贯穿上、下游的渗流通道，埋下施工隐患。为此，防渗体填筑要尽量减少横向接坡。横向接坡时，其坡度不陡于 1:3.0，若受施工条件所限采用更陡的接坡需论证。

9.2.7 振动碾是土石料压实的基本设备，近十年来，我国土石坝碾压设备出现了大型化、自动化的发展趋势。自行式碾压设备具有方便、灵活的特点，正在逐渐取代拖式碾，在大型工程中一般

选择拖式碾进行施工；为适应高坝较高的压实密度要求，振动碾吨位越来越大，我国已经自主研发总作用力达到 80t 的 32t 自行平碾、凸块碾，并已经在水电水利工程中应用，目前 18t~32t 的自行式振动碾已经成为碾压式土石坝施工的主流设备。

根据相关行业的应用经验，在洪家渡、江坪河等工程中已经进行了堆石冲击碾压技术应用研究，以求取得较高的压实质量和较高的施工效率。根据试验研究成果，冲击压实技术具有以下特点：

1 作用能量大。冲击压实机作用机理是低频高幅的运动过程，作用频率为 2Hz，振幅 220mm，压实时具有很大的势能，产生作用力最大可达到 250t，约为自身的 17 倍，而一般振动碾为 2 倍~3 倍。

2 作用深度与影响深度大。工程实践证明：冲击压实机的有效作用深度可达到 2m，影响深度 3m~5m。堆石铺土厚度：洪家渡 1.6m、江坪河 1.2m。

3 压实质量高。压实后干密度超过 2.20g/cm^3 。

4 施工效率高。冲击压实机行走速度高达 $12\text{km/h}\sim 15\text{km/h}$ ，一般振动碾为 $2\text{km/h}\sim 4\text{km/h}$ ，其压实效率高达 $1000\text{m}^3/\text{h}$ 。

9.2.8 加水的作用效果与堆石母岩的岩性与岩质、堆石的粒径与形状等因素有关。一般来说，新鲜、坚质、浑圆形的堆石、砂卵石，加水对其压实的效果不明显。但对于湿单轴抗压强度显著降低的岩石、砂粒和细粒含量较高的堆石，其加水效果较好。

9.3 结合部位处理

9.3.1 结合部位是碾压式土石坝关键部位，是施工时易产生质量问题的薄弱环节，处理不当，将可能形成渗流通道，引发防渗体渗透破坏，造成工程失事。

9.3.3 截水槽土料回填质量主要取决于基础渗水的处理。填土须始终在干燥状态下进行。

9.3.4 防渗体与坝基结合部位填筑是坝体施工的关键部位，只有当坝基处理，特别是岩石裂隙处理符合要求并验收后，才可以进行填筑。第一层土料尽量选用黏性土，施工含水率调至上限，减薄铺料厚度，轻型压实机具压实。

9.3.5 防渗体与复合土工膜结合部位填筑要考虑对复合土工膜的保护，要求不得压坏和刺穿复合土工膜，因此采取薄层静压的措施，并针对不同填土厚度使用不同工艺。考虑既要保证复合土工膜质量，同时土料也需要相应压实，因此将结合面上料压实标准相应适当降低。

9.3.6 防渗体与混凝土或岩面结合部位施工前，混凝土或岩面表面乳皮、粉尘及其表面附着杂物必须清理干净。在混凝土或岩面表面洒水湿润后，边涂泥浆、边铺土、边夯实，禁止在泥浆干涸后铺土、压实。一旦发现填土与混凝土表面、岸坡岩面脱开，必须予以清除。

9.3.7 防渗体与两岸岸坡结合带填筑也是坝体填筑的关键部位，只有当岸坡清理、岩面裂隙封闭等符合要求并验收后，才可以进行填筑。防渗体与岸坡结合带填土尽量选用黏性土，施工含水率调至上限，局部碾压不到的边角部位采用小型机具压实，使压实后的土体满足渗透、沉降、变形等要求。

9.4 土工合成材料施工

9.4.3 为防止突出尖角块石刺破土工膜，土工膜防渗斜墙铺设前，基础垫层料应按设计要求的级配进行垫层料施工，并采用斜坡振动碾压实平整。土工膜防渗斜墙采用“之”字形布置，是为沉降变形留有裕量，为防止两侧坝料对土工膜的影响，坝料的粒径、级配、干密度应符合设计要求。土工膜与地基、岸坡及刚性建筑物的连接是其施工的薄弱环节，务必精心施工。其连接及伸缩的结构形式、施工质量要满足设计要求。

9.4.5 目前国内部分大坝的坝壳料内设置了混凝土框格梁、钢筋

网，其施工时按照设计要求进行。

9.5 沥青防渗材料施工

9.5.1 沥青混凝土用作防渗材料的土石坝除了碾压式沥青混凝土面板坝、碾压式沥青混凝土心墙或斜墙坝之外，还有浇筑式心墙，目前这种坝型在国内很少采用。

9.5.2 沥青混凝土面板坝的坝体部分有均质土坝，黏土心墙坝堆石坝、砂砾石坝和堆石坝等，在天荒坪抽水蓄能电站上就有黏土心墙坝堆石坝（主坝）、均质土坝（西副坝和西南副坝）、堆石坝（东副坝）3种坝型。3种不同的坝型与面板之间所设置的坝料不同，例如均质土坝与面板底部的整平胶结层之间设置有反滤料和排水料，堆石坝和整平胶结层之间只设垫层料。

9.5.3 坝体填筑过程中，上游的反滤料、排水料或垫层料填筑和坝体同步填筑、碾压并削坡，预留的沉降量应通过试验确定。在坝体填筑完成后要进行坡面碾压，坡面碾压时应确保施工安全，除对经常检查牵引设备的设施之外，斜坡碾下面禁止有人作业。

9.5.4 沥青混凝土面板厚度一般小于10cm，单层铺筑，沥青混凝土与水泥混凝土结合部位一般设置有沥青混凝土加厚层，加厚层应单独铺筑。

9.5.5 目前国内已研制有集摊铺、喂料、碾压为一体，并具有行走功能的主绞车。摆脱了国外设备价格很高的局面，从施工安全和施工进度角度考虑，推荐采用一体机施工沥青混凝土面板。

9.5.7 沥青混凝土心墙及过渡料的施工应同步进行，心墙高程略高于过渡料高程，以利降雨时的排水。

9.5.8 过渡料预压时，应离开模板15cm~20cm，以免钢模移动，在模板拆除后，与心墙同步碾压。两侧过渡料应同步碾压，目的是避免模板产生位移。

9.5.9 沥青混合料和两侧的过渡料均宜采用小型振动碾压实，一方面由于过渡料和心墙同步上升，铺料厚度较薄，适宜用小型振

动碾压实；另一方面，也避免采用大型振动碾压实对心墙造成的位移和畸变。

9.5.10 提出对已经施工沥青混凝土心墙的保护要求。

9.5.11 对已经碾压过的心墙进行覆盖主要是减少灰尘、降雨等对沥青混凝土层面的污染，减少后续施工的难度，确保施工质量。

9.6 排水设施与护坡

9.6.1 碾压式土石坝内设置排水设施，其目的在于有控制地排除坝体和坝基渗水，降低坝内浸润线，避免坝址下游发生管涌、流土，增加坝坡稳定。排水设施应选用质地坚硬的新鲜石料，要控制石料的细粒含量和含泥量，使其抗水性、抗冻性、排水能力满足要求。

9.6.4 均质土坝和宽心墙内设置竖式排水体时，可采用两种方式施工，既可以将排水体与防渗体同时平起填筑，也可以先填筑防渗体，然后按排水体位置将防渗体挖出，再回填排水体并压实。为与防渗体填筑层次相结合，并保证排水体碾压质量，排水体每层回填厚度控制应不超过 60cm。

9.6.7 减压井钻孔固壁、景观安装、反滤料回填以及洗井等工作，关系着减压井的排水减压效果，应仔细施工。

9.7 雨 季 填 筑

9.7.1～9.7.10 防渗体雨季填筑是土石坝施工的难点，降雨量充沛地区尤为突出，切实可行的雨季施工措施和施工经验是保证土石坝防渗体雨季施工较为顺利的关键。

认真分析当地水文气象资料，确定雨季各种坝料的施工天数，合理选择施工机械数量，做好必要的物资准备，使之满足坝体填筑强度和形象需要。

具体施工措施方面，要超前安排心墙区的填筑，缩短防渗体填筑施工作业段长度，防渗体与两岸接坡及上、下游反滤料平起

施工，使用振动平碾快速将防渗体碾压成光面，做好防渗体填筑面防护，不失时机地进行雨后复工和用旋耕犁翻晒土料及加强施工道路维护、保养等。

在雨季和旱季非常分明，且雨季降雨天数和降雨量达的地区，雨季施工难度较大时，也可采用防渗体雨季停工、旱季多填、雨季多填筑无黏性料的方式。

9.7.11 强调了砂砾石与堆石料雨季可以继续施工，但要防止被污染。

9.8 负温下填筑

9.8.1~9.8.9 负温下填筑是土石坝冬季施工遇到的问题，有着特殊的条件。采用有效的填筑方法、步骤和措施，是保证负温下填筑工程质量和顺利施工的关键。

采取的措施包括：加强质量控制和施工前保温、防冻措施的准备；冻结前完成坝基处理，并做好防冻处理；负温下施工坝料含水率的下限控制以及填土中禁止夹有冰雪、坝料不得加水等。

实践证明，这些措施是有效的。但在严寒地区施工条件恶劣、质量保证有困难，且功效大幅降低的情况下，冬季停工也可能是较好的选择。

10 构筑物混凝土施工

10.0.1 碾压式土石坝的构筑物混凝土应包括：弱层置换、基础盖板混凝土、防渗墙明浇段、防渗墙顶部刺墙、沥青混凝土心墙、灌浆廊道、基础盖板、混凝土面板（含沥青混凝土）、加筋梁板、防浪墙、坝顶路面等。

10.0.2 混凝土面板堆石坝的核心问题是坝体沉陷变形、坝体和坝周缝变形引起的面板断裂以及周边缝止水失效等。堆石是面板堆石坝结构的主体，其变形性态的合理性决定了对整个结构变形性态的可靠性。因此，面板施工应给大坝填筑施工预留沉降期或超高预压，以防止坝体施工期沉降对面板造成危害。预留沉降期一般为 3 个~5 个月。堆石坝坝顶需预留沉降超高，其值可参考类似工程确定。沉降超高的设置应由坝头处的零值，渐变到坝最高点处的最大值，用局部放陡顶部坝坡实现沉降超高。

坝顶预留沉降超高，关系到大坝运行期的防洪安全及视觉需要。有些坝设计时未预留沉降超高，有的预留沉降超高值较小，运行后发现坝顶实际高程低于设计高程或实测沉降值超过预留值。多座坝的坝顶沉降实测值大于坝高的 0.1%。为了保证大坝运行期沉降稳定后，坝体仍有足够的安全超高，并能满足坝顶中部起拱的美感要求，一般建议坝顶预留沉降超高值不小于坝高的 0.5%。

防浪墙混凝土在大坝填筑至高程按设计要求沉降稳定后开始浇筑施工，沉降时间一般大于 6 个月。

10.0.6 土石坝构筑物混凝土多为薄体结构，结构尺寸一般都不大，而钢筋布置都很密，因而混凝土一般采用二级配，小型振捣棒振捣。

10.0.7 防渗墙顶部刺墙一般采用大模板浇筑；防渗墙明浇段混凝土、防渗墙灌浆廊道、灌浆平洞可采用钢模台车、拉模或组合钢模板浇筑，也可以在廊道拱顶部位采用混凝土预制模板进行浇筑；混凝土面板、基础混凝土盖板多采用无轨滑模施工，也可采用有轨爬模施工或组合钢模板浇筑；防浪墙混凝土宜采用大模板或轨道式移动整体模板。

坝顶防浪墙作为大坝的一道重要景观，一般要求外形美观、线条流畅，因此对施工工艺要求较高。但是防浪墙一般都是建在同一个高程面上，外形轮廓一致，因此有利于采用统一的机械化式施工手段。苏丹麦洛维项目近 6km 长的面板堆石坝，其坝顶的防浪墙施工，采用了定型钢模移动式台车新工艺施工，施工工艺简单、成型好，施工速度快、效率高，达到了施工进度与施工质量双赢的效果。

10.0.9 基础混凝土盖板、灌浆廊道、防渗墙明浇段、面板等混凝土都是土石坝防渗体系的重要部分，施工应有防裂、防渗措施，当其表面对出现的裂缝时，应采用化学灌浆做好补强封闭处理。

11 质量控制与检验

11.1 一般规定

11.1.6 隐蔽工程是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等所有完工后被覆盖而无法或很难再进行检查的工程。关键部位是指影响主体结构安全及使用功能的部位。隐蔽工程及关键部位的质量控制是保证整个工程质量的基础。由于隐蔽工程存在很多不可见因素，出现质量问题推断原因及决策处理方案的难度极大。重要隐蔽工程出现质量缺陷或质量事故，将直接影响主体工程安全和使用功能，不仅会给工程建设带来经济损失，同时也将会影响下游人民的生命、财产安全。

碾压式土石坝是利用当地材料修筑的挡水建筑物，具有就地取材，节省重要建筑材料；坝体散粒结构，适应变形能力强，对坝基地质条件、承载能力要求较低；结构简单、工序分明、场面开阔，适宜机械化机群联合作业、快速、经济等优势，土石坝工程对基础防渗、坝体防渗、反滤排水更为重视。渗流与变形是碾压式土石坝最大的病害。组成碾压式土石坝的坝身、防渗体、排水设施和护等，防渗体是项目划分的主要分部工程。而防渗墙及防渗帷幕施工、坝基与岸坡处理等隐蔽工程，防渗体与防渗墙、防渗刺墙、地基和岸坡及其他建筑物等的连接，以及防渗体与坝体的协调变形等关键接合部位，其施工质量的好坏直接影响坝体的安全。

对于隐蔽工程和关键部位，从事工程施工的相关人员，应严格过程管理，规范施工；从事质量控制人员应做好试验、检验、检查、验收等工作，保证工程质量。

11.2 坝基与岸坡处理质量控制

- 11.2.1 规定坝基与岸坡处理应执行的质量标准与检测方法。
- 11.2.2 规定坝基与岸坡处理验收工作方法。
- 11.2.3 规定岸坡清理施工测量及检测控制标准与方法。
- 11.2.4~11.2.7 规定防渗岩基及岸坡开挖提出基础面验收现场查看、测绘、地质缺陷处理标准与方法。
- 11.2.8 规定非岩石坝基取样、试验方法。
- 11.2.9 规定基础渗水处理应达到的标准。

11.3 坝料质量控制

11.3.1 在土石料的施工过程中,大型压实机械在碾压过程中对料场上、石料二次破碎作用不可忽视,设计提出的级配要求应以料场控制为主控制,不合格材料应在料场处理合格后上坝是基本要求。但对于过渡料和碎(砾)石上大功率压实机具碾压作用可在一定程度上调整级配,因此应以料场为主进行坝料质量控制,做到在源头控制质量,对于碾压作用对级配的调整需要试验研究论证后具体确定到料场控制指标,在料场对坝料质量控制是必不可少的环节。

11.3.2 料场质量控制的好坏直接关系到大坝填筑质量。上坝料需先在料场或取料点设置质量控制站对料源质量进行控制,不合格材料应处理合格后才能上坝,否则应废弃,做到不合格的坝料不上坝。

11.3.3 含水率控制是碾压式土石坝上料质量控制重点。黏性土料坝面含水率控制在最优含水率的 $-2\% \sim +3\%$ 偏差范围以内。碎(砾)石上料场控制项目为允许最大粒径、砾石含量、含水率。碎(砾)石上防渗料的含水率一般控制在最优含水率的 $-1\% \sim +3\%$ 范围内(小浪底 $-1\% \sim +2\%$ 、糯扎渡 $-1\% \sim +3\%$ 、瀑布沟 $+1\% \sim +2\%$ 、长河坝 $+1\% \sim +3\%$)。当含水率低于最优含水率过多时,可按照达

到该类土最优含水率要求的需水量洒水湿润，翻拌均匀后集中成堆（土牛）。各种类型土料的浸润时间一般参考为：黏土不小于 24h；亚黏土和轻亚黏土不小于 12h；砂土不小于 6h；其他杂填土应延长浸润时间，以浸润均匀为宜。反滤料规定料场检测指标为级配、含泥量、风化软弱颗粒含量，每 $200\text{m}^3 \sim 500\text{m}^3$ 取样检查一次，包含采挖地就地筛选、掺配的工艺。对于生产自动化程度高的工厂，产品取样检查次数也可根据情况适当减少。

11.4 坝体填筑质量控制

11.4.4 高坝心墙防渗材料一般使用砾（碎）石土较多，国内目前在建、已建的瀑布沟（184m）、糯扎渡（261m）、长河坝（240m）、两河口（295m）、双江口（314m）都采用了天然或人工砾（碎）石土作为防渗土料，由于砾（碎）石土最大粒径一般都在 100mm 以上，常规三点击实试验无法进行全料压实度检测，为保证强度和抗渗性能满足要求，施工过程中要求对填筑土料细料和全料压实度进行控制。

通过近年来在西南地区水牛家（108m）、跷碛（125.5m）、狮子坪（136m）、毛尔盖（147m）等百米级天然砾（碎）石土施工质量控制进行经验总结，结合瀑布沟和糯扎渡施工两座超高坝的施工经验，提出砾（碎）石土最大干密度拟合法进行高土石坝全料压实度控制，细料可采用三点击实试验现场试验快速检测。

三点击实试验应用时，有时也采用筛除 20mm 以上的砾石后进行击实试验，应选择大于最大粒径 5 倍的击实试验筒，击实功能一般采用 592kJ/m^3 。试验研究表明，当以 5mm 作为粗细分界粒径时，全料在 60% 左右达到最大干密度；以 20mm 作为粗细分界粒径时，在 80% 左右达到最大干密度。

近年来已完建的 100m 高土石坝砾（碎）石土均使用全料压实度进行质量控制，瀑布沟和糯扎渡两工程中，瀑布沟使用全料压实度进行质量控制，糯扎渡前期使用全料压实度进行质量控制，

后期调整为 20mm 细料实度进行质量控制，均满足了工程质量控制的需要。目前，我国大于 200m 高土石坝砾（碎）石土料的压实质量尚无统一的控制标准，需要专门研究确定，一般执行按照设计规范重型击实下全料压实度不小于 95%，标准击实下细料压实度不小于 98%。工程实践经验表明：在现有的碾压设备功能下，按 DL/T 5395 规定的 P5 在 20%~50% 范围，可满足全料 2688kJ/m³ 重型击实功能下 95%~96% 的压实度要求，如果需要提高，必须考虑碾压设备压实功能增加；细料按照标准击实 592kJ/m³，可控制压实度为 98% 左右。

近期超高土石坝的发展，对全料和细料压实度的检测方法 & 标准已有一定程度的研究分析，尚要通深入探讨和工程实践进行验证。

糯扎渡工程最大控制粒径为 120mm，使用了 600mm 击实仪进行全料原级配与 300mm 击实仪等量替代成果对比研究。592kJ/m³ 功能下，不同砾石（20mm）含量 ϕ 600mm 全料击实与 ϕ 300mm 等量替代法全料击实最大干密度差值在 -0.02g/m³ ~ 0.07g/m³，最优含水量总体上原状全料击实低于替代法全料击实；掺砾量小于 60% 时，替代法全料击实最大干密度略低于全料最大干密度，其差值小于 2.5%，最优含水量差值小于 1%。2688kJ/m³ 功能下，不同砾石（20mm）含量 ϕ 600mm 全料击实与 ϕ 300mm 等量替代法全料击实最大干密度差值在 -0.03g/m³ ~ 0.06g/m³，最优含水量总体上原状全料击实高于替代法全料击实；掺砾量小于 50% 时，替代法全料击实最大干密度略高于全料最大干密度或与全料击实最大干密相当，其差值小于 1.5%，替代法全料击实细料干密度高于全料击实细料最大干密度，最优含水量差值在 1.6% 以内。不同砾石（20mm）含量 ϕ 600mm 全料击实与 ϕ 300mm 等量替代法全料击实最大干密度变化趋势相同，最大干密度差值在 2.5% 以内，最优含水量差值在 2% 以内。从现场检测精度要求看，对掺砾土料全料三点击实法检测土料压实度时，2688kJ/m³ 功能

下，可以采用 $\phi 300\text{mm}$ 等量替代法确定填土的最大干密度； 592kJ/m^3 功能下，采用 $\phi 300\text{mm}$ 等量替代法确定填土的最大干密度时，压实度标准应适当提高。由于不同土料性状不一样，对于细料压实度标准中细料选取分界粒径也有所差别。

糯扎渡工程在进行了大量研究的基础上提出以 20mm 作为细料质量控制标准，更有利于现场操作，较好地解决了现场施工质量控制的难题。长河坝工程以 5mm 作为细料标准进行细料质量控制标准，通过试验研究表明：土料在相同的击实功能下以 5mm 作为细料控制标准比以 20mm 作为标准细料压实度数值小 $2\%\sim 3\%$ ；不同碾压遍数、不同砾石含量土料对应不同击实功能下压实度比值 20mm 较 5mm 相对稳定。因此， 5mm 作为细料控制标准比 20mm 严格。 26t 碾碾压遍数 $8\sim 14$ 遍， 592kJ/m^3 功能与 2688kJ/m^3 功能下 20mm 细料压实度比值为 $1.062\sim 1.067$ ， 5mm 比值为 $1.064\sim 1.087$ ， P_5 含量增加，数值增大， 20mm 细料在不同击实功能下压实度性能具有相对稳定性。

根据GB/T 50145，砾石分为粗砾、中砾、细砾， $2\text{mm}\sim 5\text{mm}$ 为细砾， $5\text{mm}\sim 20\text{mm}$ 为中砾， $20\text{mm}\sim 60\text{mm}$ 为粗砾。单从分级角度分析，细料部分土样按照分级 20mm 更具有对全土样的代表性。

糯扎渡工程试验研究表明：糯扎渡掺砾土料全料 2688kJ/m^3 功能条件下 95% 压实度与 20mm 细料 592kJ/m^3 功能条件下 98% 压实度标准基本一致。当掺砾为 $20\%\sim 40\%$ 时，其比值为 $0.991\sim 1.026$ 。设计要求掺砾（ 20mm ）量为 $15\%\sim 38\%$ ，当按照 P_5 计算时为 $27\%\sim 52\%$ 。因此，可以建立细料与全料的压实度关系，用 20mm 细料压实度进行填筑质量控制。

长河坝砾（碎）石土料试验表明：在设计要求的 P_5 含量为 $20\%\sim 50\%$ 范围，室内击实和现场碾压试验 20mm 细料与全料在 2688kJ/m^3 功能条件下压实度相当，现场碾压结果统计近 200 组数据的平均接近程度为 $0.989\ 0$ ，室内击实试验接近程度为 $0.983\ 4$ 。

因此, 20mm 细料在 2688kJ/m^3 功能条件下快速检测数值可以代表全料压实度。经分析, 传统的 5mm 作为细料压实度控制标准比 20mm 更具有代表性、更合理, 细料压实度控制标准以 592kJ/m^3 功能控制更合理, 且与现行标准规范吻合。

试验数据同时也表明, 按照铺土 30cm、40cm 条件碾压遍数 8 遍~14 遍数据分析, 使用的 26t 凸块碾压实能力与室内 2688kJ/m^3 功能相比稍偏低, 接近程度数值为 0.95~0.98, 要达到 2688kJ/m^3 功能相当的压实度, 目前碾压机具压实能力需要提高, 需要大吨位的压实机具才可以满足高土石坝的建设需要。目前碾压设备能力在 2688kJ/m^3 功能条件下可达到的压实度可以满足规范要求要求的 95% 的要求, 在增加碾压遍数的情况下可适当提高 1 个~2 个百分点。

随着高土石坝的建设及大型、重型压实机具的发展, 土石坝本身对压实标准要求越高, 同时压实机具发展也能够满足这种要求, 需要重型击实试验与之匹配。从目前高土石坝对细料与全料压实标准的研究分析来看, 仍具有历史的传承性和习惯, 不能完全适应施工现场的实际要求之处在于同样的压实机具情况下, 粗、细选择了不同击实功能去评价。从方便施工和便于工程质量控制角度, 高土石坝需要重点研究分析 5mm、20mm 在 2688kJ/m^3 功能条件下现场压实评价标准。

11.4.5、11.4.6 对挖坑灌水法试坑提出标准和对快速检测方法工作提出要求。

11.4.7 防渗体填筑, 特殊情况经过补压仍达不到设计压实度, 在不低于设计压实度的 98% 时, 可不再作处理。

11.4.9 坝壳堆石料的填筑以控制施工压实参数(包括碾压设备的型号、振动频率及质量、行进速度、铺筑厚度、加水量、碾压遍数等)为主要手段, 按 11.4.11 坝体压实检查次数中的要求划分单元工程, 并记录其干密度和级配作。对可疑部位、设计文件指定的重要部位按要求取样, 测定干密度和级配作为记录, 其试验结

果不作为数理统计和质量管理图的资料。

堆石体压实后的密度，既是反映压实效果的重要数据，又是坝体稳定分析的重要力学指标。测定堆石密度一般用试坑灌水法检测，因堆石最大粒径达 100cm，颗粒互相交错咬合，试坑尺寸大，开挖料多，劳动强度大，费力、费时、耗资大，且大颗粒难以挖出，挖出的颗粒往往偏小，使测试结果不能反映实际情况，检测效率低、代表性差，且具有破坏性，取样试坑需按坝体填筑技术要求回填，难以满足多仓面、高强度、机械化快速施工要求。用机械开挖，对周边扰动严重，试坑太大和不规整，难以测定体积，且粒径 50cm~100cm 石块现场称重困难，亦得不到满意的结果。土石坝体型较大，堆石填筑方量已达上百、上千万立方米，按传统的检测要求，原位坑测检查次数达上千次，导致坝体填筑施工现场检测评定与施工进度产生矛盾，且施工机械化程度越高，这种矛盾就越突出。因而，采用先进的检测仪器并采取快速质量检验评定方法，已成为业界探寻的共同点。

国外工程多采用压沉值（压实前后高程差）或压实计（在振动碾安装加速计）等方法来反映压实效果，虽满足了机械化施工需要，但不能提供压实后密度指标。国内小浪底、水布垭、瀑布沟、糯扎渡等大坝工程施工中采用一种新的、快速无损的原位密度附加质量法测定堆石密度；国内浙江汤浦水库东主坝在坝体正式填筑前的碾压实验过程中，把填筑层的压实沉降率作为试验项目之一，找寻沉降率与施工参数包括填筑厚度、碾压遍数之间的关系以及沉降率与孔隙率（或干密度）之间的关系，取得了良好的效果。

附加质量法测试堆石体密度是一种原位、快速的无损检测技术，具有高效、快速、准确的特点，从现场检测到提交堆石体密度检验成果的时间不超过 1h，解决了大坝堆石体填筑质量检测评定与施工进度的矛盾。由于附加质量法检测对象是碾压后作业面的堆石体密度，所以检测工作必须现场跟踪，随着每层堆石碾压

施工进度实时进行检测。附加质量法检测堆石体密度可按以下步骤进行：

1 按要求（进、退场时间、需检测评定的单元）进入现场，核准需检测评定的点位。

2 在选定的测点上，平整场地（铺上 2cm~3cm 的细砂）。

3 将承压板（面积为 100cm×100cm）平放在已铺垫平整的测点上（注意保证承压板与测点平稳结合）。

4 将拾振传感器用耦合剂垂直固定在承压板的中央，并与振动信号分析仪相连通。

5 打开振动信号分析仪，启动振动信号分析处理软件，并进行检测参数设置。

6 分批（级）加载附加质量块于承压板上，并将激振锤（50kg）安置在三脚架 1.2m 左右的规定高度上。做好对堆石体实施激振以及振动信号检测准备。

7 在承压板上沿一定方向布置多个检波器，用激振锤激发地震波，检测得到的地震纵波时距曲线的反斜率，即为该测点处堆石体（连续介质）的纵波速度。

8 在承压板上每加载一级附加质量（加载级数一般为 4 级~5 级），由振动信号分析仪操作人员负责指挥对堆石体实施激振，实时采集堆石体的动力反应信号，并对振动信号进行 FFT 变幻，求出与附加质量对应的堆石体有效频率。

9 用 Excel 表格进行编程计算，可以实时求得堆石体参振质量、固有振动频率变换因子与附加质量法测得的堆石体相对密度值，实现堆石体湿密度值附加质量法实时现场检测评定。

附加质量法为大坝堆石体压实效果检测指标——密度的检测提供了一种快速、非破损性的实时测试手段，可以成为坑测法压实效果指标检测及质量评定的有益补充。采用附加质量法现场实时检测出来的堆石体密度值可作为单元工程验收评定的依据。但附加质量法检测结果易受检测环境中振动和检测对象中大块石的影响。

附加质量法也成功应用于机场、公路等粗粒料填筑的压实密度检测。

公路施工中也有使用压沉值来进行压实质量控制。压沉值即相邻两遍碾压所产生的相对沉降量。

采用碾压沉降量控制法，每碾压一遍，利用水准仪测出碾压前后的高程，两者的差值即为该遍碾压的压沉值。当碾压到一定遍数后，每遍碾压沉降量趋近于零，即在此能量下达到最大压实效果，即使再增加碾压遍数其效果提高也不明显。因此，在填筑质量控制过程中，通过观测标准吨位的压路机碾压已压实层表面的前后沉降量，可判断被检测层是否达到压实标准。实际操作过程中，当碾压遍数确定后，对于前几次碾压的沉降可不作测量，而当碾压遍数达到最后两三次再进行测量，若沉降量不再增大则可停止碾压。压沉值测试方法：在测点上设置个直径钢球，用压路机将其压入路堤，使钢球顶面和路堤表面平顺。用精密水准仪测出钢球顶面标高，用总压实功的振动压路机碾压一遍后，再次测出钢球顶面标高，从而求出相邻两遍各点的相对沉降量，即为压沉值。也有采用面波法和压实激发进行测试的。

面波法是利用瑞利波在不均匀土层中的频散特性来划分土层结构的岩土工程原位测试方法。表面波是一种在无限介质中沿表面传播的弹性波，具有发散能、振幅及能量随传播衰减、易于采集等特点。实验证明，表面波在材料中的传播速度与材料干密度、强度、弹性模量等工程力学参数存在良好的相关性，可建立起相关函数关系。因此，通过现场检测得到的施工结构的表面波速度，即可计算出物理学参数，对施工质量进行检测和评定。面波检测有着其他方法无可比拟的优点，如无损工程实体、方便快捷等。但是，由于填料结构组成的复杂性和现有仪器的精度、软件处理的限制等，这一技术目前尚不成熟可靠，且对于最大粒径大于 60mm 的堆石压实度检测难以满足精度要求。但随着科学技术的发展，面波检测是压实质量检测的一种很有发展前途的方法。

瞬态瑞利波法检测原理是在地面上产生一瞬时冲击力，以此产生一定频率范围的瑞雷波，不同频率范围的瑞利波法叠加在一起，以脉冲的形式向前传播，由距震源一定距离的多道检波器接收，经信号采集，仪器记录，利用瑞利波处理软件对所记录的瑞利波信号，在时间域开窗提取和 $F-K$ 域进行瑞利波提取，把各个频率瑞利波分离开来，从而获得瑞利波速度随深度的变化曲线，即瑞利波频散曲线，频散曲线的变化规律与地下地质条件存在着内在联系，通过对频散曲线进行解释，可获得地下某一深度范围内的地质构造情况和不同深度的瑞利波速度值，而瑞利波速度值的大小与介质的物理特性有关系，据此可对岩上的物理性质做出评价。该方法在地质勘察、公路、铁路、水利、工民建等行业已经广泛应用，水利电力工程中也曾在黑河金盆水利枢纽坝壳砂砾石、东苕溪防洪工程西塘加固工程套井填筑黏土防渗体、田家湾核电站专家村场地堆石体强夯质量检测等多个工程应用。

压实计法，采用压实计控制压实质量是 20 世纪 80 年代在国际上发展起来的新方法，其原理是将压实计的加速度测量元件安装在振动机械的振动轮上，将振动轮作为测量元件。填料比较松散时，振动轮在其上做铅锤运动，受到的反作用力小，基本上为正弦运动。当填料逐渐被压实，填石对振动轮的反作用力逐渐增加，强迫振动轮正弦运动的变形力也逐渐增加，压力计的加速度测量元件将感受到这种变化并将此振动波转换成电信号，信号经加工变换后以压实程度的形式反馈给驾驶员，驾驶员可以根据相关结果指导作业。若需现场记录，还可以打印输出结果。这种方法要求碾压的振动频率不能变化太大。但压实计仪表上的读数并不表示填石的技术指标（如密度、含水量等），只表示被检测面的密实程度，一般压实计较适用于施工人员在碾压过程中对被压实体的实时监控和控制压实遍数。由于振动频率、碾压速度、前进方向以及粒料含水量、粒径不同时，其测量结果也不同，它无法提出一个比较明确的指标，需要做好压实计的标定工作。现有的

部门正在进行动力响应检测设备的研制，从目前的进展看，要达到实用阶段，还需较长的时间。

此外，当堆石填料可以用探杆打入时，采用核子密度仪检测压实度和含水率也是简捷、可行的方法。

11.4.10 目前，数理统计方法已广泛应用于质量控制的统计分析应用中。质量数据的收集通常采取随机取样和系统取样。质量统计数据有：子样平均值、子样标准差和离差系数等；子样平均值是用来反映质量数据集中位置；子样标准差是用来反映质量统计数据的分散程度；离差系数是用来反映质量相对波动的大小。质量控制的方法有：直方图法、管理图法、排列图法、因果分析法、相关图法等，最常用的方法是直方图法和管理图法。直方图法是反映产品质量在某一段时间内的静止状态，即静态分析方法，常见的典型直方图有：对称形、锯齿形、偏峰形、孤岛形、双峰形、绝壁形等。管理图法是反映施工过程质量状态随时间的动态变化情况。采用直方图法的实际数据分布范围与质量标准要求的公差界限进行比较，进而判断施工质量的波动情况，以及采用管理图法时随取样时间不同样本质量特征值与控制界限（控制上界限、控制下界限、中心线）进行观察分析施工质量管理状态，已成为质量管理体系持续改进的分析工具。

11.4.11 坝体压实检测次数，本次修订仅对堆石料的检测次数进行了修改，由原规范规定的取样次数 1 次/10 000m³~1 次/100 000m³ 修改为 1 次/50 000m³~1 次/150 000m³。

不同坝型对于堆石料的压实标准要求也不同，土质防渗体土石坝、混凝土面板坝、沥青混凝土防渗堆石坝堆石的基本作用都是用以保持坝体稳定。因此，只需满足坝体稳定、压缩沉降量小、排水性能好并具有一定强度的石料均可作为坝体的材料，包括新鲜岩石、开挖的石渣料、软岩、砾石、卵石和飘石、风化砂、风化砾石等。

由于心墙或面板的材料不同，其坝体材料必须与心墙或面板

保持整体稳定、变形、沉降相适应。因此,3种坝型对坝体材料的压实要求也不尽相同。混凝土面板刚性大,适应变形能力差,要求坝体沉降量最小,对坝体料的压实度要求最高;沥青混凝土面板、心墙的刚度比混凝土小,适应变形能力比混凝土面板好,要求的坝体料压实度相对于混凝土面板堆石坝可适当降低;土质防渗体和堆石体相比,由于其刚度相差较为悬殊,且因堆石体沉降快而土质防渗体固结慢,堆石体会对后期下沉的土质防渗体产生作用力引起拱效应,而使防渗体发生裂缝。堆石体压实度越高其刚度越大,对土质防渗体的变形越加不利,因此对坝体料压实度要求比其他坝型为低。

一般认为,影响坝体压实质量因素有以下方面:

1 气候条件对压实的影响。指严寒季节填筑堆石料时,应遵循一系列特定要求,冬季堆石不能浇水,否则有可能积聚冰雪,导致堆石体出现不能容许的大变形。

2 加水量的影响。碾压参数加水量,通常以其岩性、细粒含量而异。对于坚硬石料可不加水;对于大多数石料,在无试验资料情况下,一般加水量宜为填筑方量的20%~40%。工程中应通过现场碾压试验确定是否加水及具体加水量。

3 石料最大粒径与级配的影响。一般要求最大粒径不超过层厚,同时能提供相对平整的表面以利碾压。小于5mm的细粒含量30%~40%以下时,粗颗粒起骨架作用。一般粗颗粒填料P₅在60%~80%范围时,干密度最大。堆石料的最大与最小边长比一般不超过4,直径小于25cm的不要超过50%,含泥量一般为6%~10%。超径石的存在严重影响堆石的压实效果,一般认为超径石在3%以下时,对堆石压实不致产生较大影响。

4 碾压机械对压实的影响。坝体透水料和半透水料的主要碾压机械一般采用振动碾、气胎碾、夯板、尖齿碾等,土石料压实效果取决于碾压机械的质量、激振力、碾滚直径和行走速度。砂土以振动平碾压实效果最合理;卵砾石土应采用轮胎压力为

0.8MPa~1.0MPa 的气胎振动碾,能保证材料取得良好的压实效果而不致有过大破坏。

5 压实功能对压实的影响。一般认为,采用相同的压实功能,0.8m 铺层厚度与 1.6m 的铺层厚相比,干密度提高 8%,压实模量可提高 50%。因此,采用薄层碾压对提高堆石的密实度、压缩模量是非常有效的。但铺层越薄,堆石开采、填筑成本越高,需从技术、经济两方面综合考虑,确定合理的铺层厚度。据国内外数十座面板坝统计,主堆石区铺层厚度一般为 0.6m~1.0m,国外一般为 0.8m~1.0m。国内除极个别铺层厚度为 0.6m 和 1.0m 外,多为 0.8m。心墙、斜墙堆石坝的堆石区铺层厚度多为 1.0m。

因此,需要对碾压施工参数进行有效控制,特别是近年来我国在碾压式土石坝相关工程施工中已经使用数字化技术对施工全程进行实时监控,因此,适当减少堆石料的取样次数已具备可行性。

特别是随着大功率、大吨位压实机具的发展和先进质量管理技术实时质量控制监控系统的同时出现,我国碾压式土石坝施工技术水平得到迅猛发展,为适应我国碾压式土石坝施工技术水平的的发展和满足目前我国土石坝超高土石坝建设的需要,本次对原规范的取样频次进行修订。近期,我国建成的土石坝和正在建设的土石坝工程取样频次统计见表 3。

表 3 近期国内已建、在建部分土石坝工程取样检测频次统计表

坝料类别	检测频次 1 次/m ³				
	小浪底	水布垭	巴贡	瀑布沟	糯扎渡 (在建)
土料	318	—	—	737	5850
反滤料	2804	—	—	935	2383
过渡料	31 620	6000~10 000	6363	2476	20 192
堆石料	351 326	30 000~ 120 000	83 567	31 298	33 810

续表 3

坝料类别	检测频次 1 次/m ³				
	双沟	晃桥	毛尔盖	水牛家	董管
土料	—	303	339	460	—
反滤料	—	324	350	300~500	—
过渡料	24 760	3243	1200	539	5000
堆石料	14 135	31 395	17 792	9236	15 000~25 000

近年来,大坝填筑实时监控系统已进入工程应用阶段,并取得了显著的效果。长河坝工程大坝填筑实时监控系统控制施工控制为:

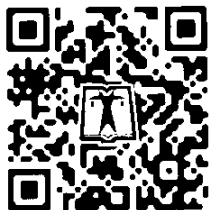
- 1 超速:连续超速 10s,系统报警。
- 2 激振力:连续 20m 激振力不达标,系统报警。
- 3 碾压遍数:每单元按面积比率达标要求心墙料 95%以上,其他料 90%,否则补压。
- 4 压实厚度:每单元厚度偏差不得超过要求的数值的 10%。

大坝填筑实时监控系统可对填筑全过程进行全天候监控,施工过程参数处于完全受控状态下,取样检测应由传统的施工过程质量监控转变为抽检复核,特别是堆石料取样频次可大大降低。

沥青混凝土施工时,应对取样后留下的空洞及时回填,回填时先将钻孔清理干净,必要时进行清洗,用加热器将孔壁烘干并加热到 70℃ 以上,再用热沥青混合料按 50mm 层厚分层回填击实。一般土石料现场取样完成后应按坝体填筑要求回填并压实。

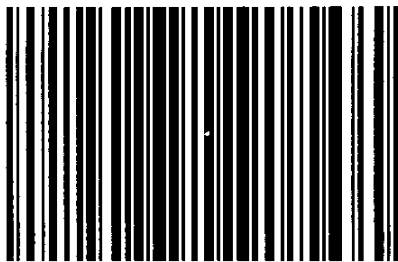
11.4.12 主要防止汽车穿行进入心墙、斜墙填筑而造成土层超压发生剪切破坏。防渗体土层发生剪切破坏将会降低该部位土体的抗剪强度,减弱其防渗性能,故要求一经发现土层有剪切破坏现

象须立即返工处理。施工中，通常要求预先控制，避免返工处理，影响质量并增加费用，如采用变换汽车进入心墙、斜墙路线或采用铺设钢板、增加土石垫层等保护措施，来保证心墙、斜墙土体填筑质量。



关注我,关注更多好书

DL/T 5129—2013
代替 DL/T 5129—2001



155123.1820

上架建议：规程规范/
水利水电工程/水利水电施工



统一书号：155123·1820
定 价： 32.00 元